Exercícios com passo a passo

Do primeiro clique à conferência do resultado

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Roteiro pedagógico atualizado em 20/10/2026. As capturas de referência foram obtidas em 19/10/2026 no laboratório local Grafana 12.0.1. Os valores e horários podem variar na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados e confira o resultado esperado. O bloco “Se não funcionar” ajuda a diagnosticar cada etapa. No HTML, clique na imagem para abrir o original e ampliar.

Durante a aula

Nas Noites 1, 3, 4 e 5: teoria 18h30–19h55; demonstração 19h55–20h20; intervalo 20h20–20h45; exercícios comentados 20h45–21h00; prática individual 21h00–22h15; correção 22h15–22h30.

Na Noite 2, a teoria ocupa 18h30–20h20 (110 minutos), seguida do intervalo de 20h20–20h45. Às 20h45–21h20, professor e alunos executam juntos os três exercícios de métricas no Grafana. Às 21h20–22h15, retome os mesmos procedimentos no seu ambiente e conclua os registros sem acompanhar cada clique do professor. Correção: 22h15–22h30. A Noite 2 não possui um bloco separado de demonstração antes do intervalo.

Noite 1: Preparação e primeiros passos

Noite 2: Métricas e PromQL

Noite 3: Logs e LogQL

Noite 4: Dashboards e anotações

Noite 5: Alertas e entrega do projeto

Pré-requisitos

Pacote completo extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Use o Grafana News do pacote; Node Exporter, e-commerce e Tempo do ambiente do professor não são requisitos destas atividades.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Endereços que não podem ser confundidos

1. No navegador: Grafana http://localhost:3300 ; aplicação http://localhost:38081 ; receptor http://localhost:38090 ; Prometheus http://localhost:39090 ; Loki http://localhost:33100.
2. Dentro do Grafana: fonte Prometheus http://prometheus:9090 ; fonte Loki http://loki:3100 ; contato Webhook http://webhook:8080/. Esses nomes são resolvidos dentro da rede Docker.
3. localhost no navegador é o seu computador. localhost dentro de um container é aquele container. Os endereços internos não são URLs para abrir diretamente no navegador.
4. As capturas são do Grafana 12.0.1 do pacote. A VM de demonstração do professor usa outra versão. Se um menu estiver recolhido, abra o ícone Grafana; em telas pequenas, consulte Show more items.
5. Os exercícios são feitos manualmente. Os arquivos em exemplos-importaveis são modelos opcionais, independentes das entregas dos exercícios.

Diagnóstico rápido antes de pedir ajuda

1. Página não abre: confira a porta correta e se os containers estão em execução. No terminal da pasta lab/tutorial-environment, execute docker ps. O serviço do lab deve aparecer em execução.
2. Porta ocupada: não desligue projetos desconhecidos. Verifique se é uma cópia deste próprio laboratório; se for, reutilize a cópia ativa e a pasta correspondente. Alterar portas exige atualizar os endereços nos guias.
3. No data em Prometheus: confirme a fonte, gere atividade na aplicação, espere duas coletas de 5s, confira o relógio e use Last 15 minutes. Execute novamente. Zero é um resultado numérico; No data significa ausência de amostras na consulta.
4. No data em Loki: primeiro teste a fonte; depois confirme a consulta filename, gere uma ação na aplicação e aguarde a coleta. Remova temporariamente o filtro error para separar falha no filtro de ausência de logs.
5. Erro de sintaxe: copie somente a expressão e substitua aspas curvas por aspas retas. PromQL pertence ao Prometheus; LogQL pertence ao Loki.
6. Confirme cada Save: salvar painel, dashboard, fonte, contato e regra são ações distintas. Test no contato e Preview na regra não equivalem a salvar.
7. Registre fonte, consulta, período, horário e mensagem exata do erro. Isso permite explicar o problema e reproduzir sua tentativa.

Noite 1 — Guia de exercícios

Preparação e primeiros passos

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Roteiro pedagógico atualizado em 20/10/2026. As capturas de referência foram obtidas em 19/10/2026 no laboratório local Grafana 12.0.1. Os valores e horários podem variar na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados e confira o resultado esperado. O bloco “Se não funcionar” ajuda a diagnosticar cada etapa. No HTML, clique na imagem para abrir o original e ampliar.

Durante a aula

Exercícios comentados: 20h45–21h00. Prática individual: 21h00–22h15 (75 minutos). Correção: 22h15–22h30. Intervalo: 20h20–20h45.

Atividade	Objetivo	Min
1.1	Preparar e iniciar	25
1.2	Publicar e votar	25
1.3	Navegar e validar fonte	25

Pré-requisitos

Pacote completo extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Use o Grafana News do pacote; Node Exporter, e-commerce e Tempo do ambiente do professor não são requisitos destas atividades.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

NOITE 1 • EXERCÍCIO 1.1 • ETAPA 1

Preparar a pasta e iniciar o laboratório

1. Baixe o ZIP completo da turma e use Extrair tudo. Guarde em uma pasta simples, por exemplo C:/CursoGrafana. Não execute arquivos dentro do ZIP.
2. Abra a pasta que contém iniciar-lab.ps1, iniciar-lab.sh, lab e alunos. Abra o Docker Desktop e aguarde o mecanismo ficar em execução.
3. No Windows, clique com o botão direito dentro dessa pasta e escolha Abrir no Terminal. No PowerShell, execute o comando mostrado abaixo. A pasta atual deve ser a raiz extraída do pacote.
4. Aguarde o término do download e da construção da aplicação. O primeiro início pode levar vários minutos. Só prossiga se o script terminar sem erro e mostrar os três endereços.
5. No Ubuntu com Docker e Compose já instalados, use bash ./iniciar-lab.sh na mesma pasta. Esta é a rota Docker; os scripts de instalação nativa no Ubuntu continuam sendo uma etapa posterior do curso.
6. Mantenha os serviços em execução durante as cinco noites. Os passos seguintes são feitos no navegador, em três abas: Grafana, aplicação e receptor de notificações.

```
# Windows / PowerShell, na raiz extraída do pacote
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\iniciar-lab.ps1

# Ubuntu com Docker e Compose já instalados
bash ./iniciar-lab.sh
```

Resultado esperado: O script mostra Grafana em localhost:3300, aplicação em localhost:38081 e receptor em localhost:38090.

Se não funcionar: Se docker não for reconhecido, reabra o terminal após instalar o Docker Desktop. Se houver erro de conexão com o daemon, abra o Docker Desktop. Se uma porta estiver ocupada, não encerre outros projetos: consulte a seção de diagnóstico deste guia.

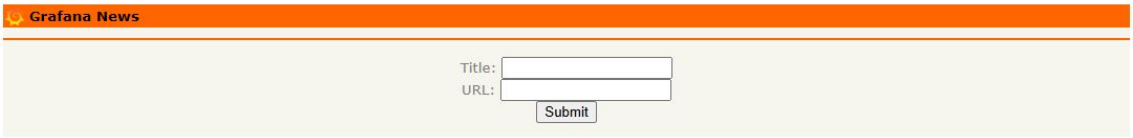
NOITE 1 • EXERCÍCIO 1.1 • ETAPA 2

Abrir a aplicação e o Grafana

1. Abra http://localhost:38081 em uma aba. Você deve ver Grafana News e os campos Title e URL.
2. Abra uma segunda aba e digite http://localhost:3300. O laboratório Docker do pacote usa acesso anônimo; não é necessário digitar usuário ou senha.
3. Abra uma terceira aba em http://localhost:38090. Ela exibirá o receptor local de mensagens, usado na Noite 5.
4. Adicione os três endereços aos favoritos e mantenha as abas abertas. Não use os endereços da VM do professor nos exercícios locais.
5. Anote a data, o horário e o fuso do seu computador. Eles ajudam a localizar suas ações nos gráficos e logs.

Resultado esperado: Aplicação, Grafana e receptor abrem no navegador.

Se não funcionar: Uma lista vazia no Grafana News é normal. Página de login no Grafana pode indicar outra instalação: confira a porta 3300. localhost refere-se ao computador onde o navegador está aberto.



Tela real • 01-news-vazio.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 1 • EXERCÍCIO 1.2 • ETAPA 3

Preencher o link a publicar

1. Volte à aba Grafana News. Em Title, digite Exercício Green - Noite 1 - seguido do seu nome.
2. Em URL, digite https://grafana.com/tutorials/grafana-fundamentals/. Inclua https://.
3. Confira os dois campos antes de continuar. Faça uma captura da tela preenchida, se desejar registrar o antes.
4. Clique uma vez em Submit. Aguarde a resposta; os campos ficam vazios e seu título aparece na lista.

Resultado esperado: O link publicado aparece abaixo do título Grafana News.

Se não funcionar: Se aparecer empty url, o campo URL estava vazio. Use Voltar do navegador, preencha-o e envie novamente. Evite clicar várias vezes em Submit.



Tela real • 02-news-preenchido.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

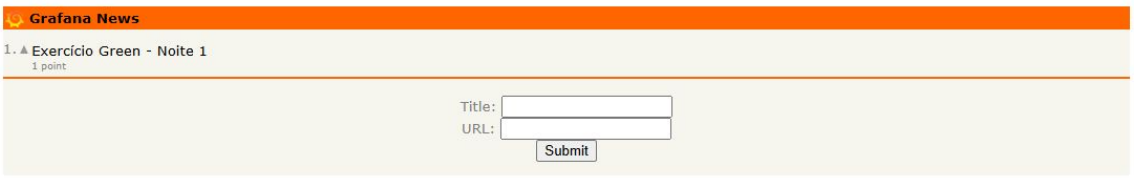
NOITE 1 • EXERCÍCIO 1.2 • ETAPA 4

Votar e gerar atividade conhecida

1. Na linha do seu link, clique no pequeno triângulo à esquerda do título. Não clique no próprio título: ele abre o site publicado.
2. Confira a contagem abaixo do link. Ela deve passar de 0 points para 1 point; o valor pode ser diferente se você já votou antes.
3. Atualize a página pelo botão Recarregar do navegador. Repita a atualização algumas vezes para produzir requisições GET.
4. Registre o horário de publicação e do voto. Na Noite 2 você verá métricas; na Noite 3 verá os registros dessa aplicação.

Resultado esperado: O título permanece na lista e a contagem de votos aumenta.

Se não funcionar: Se outra página abrir, volte à aplicação e use o triângulo. Um número diferente do print não é falha: compare a mudança após sua ação.



Tela real • 03-news-voto.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

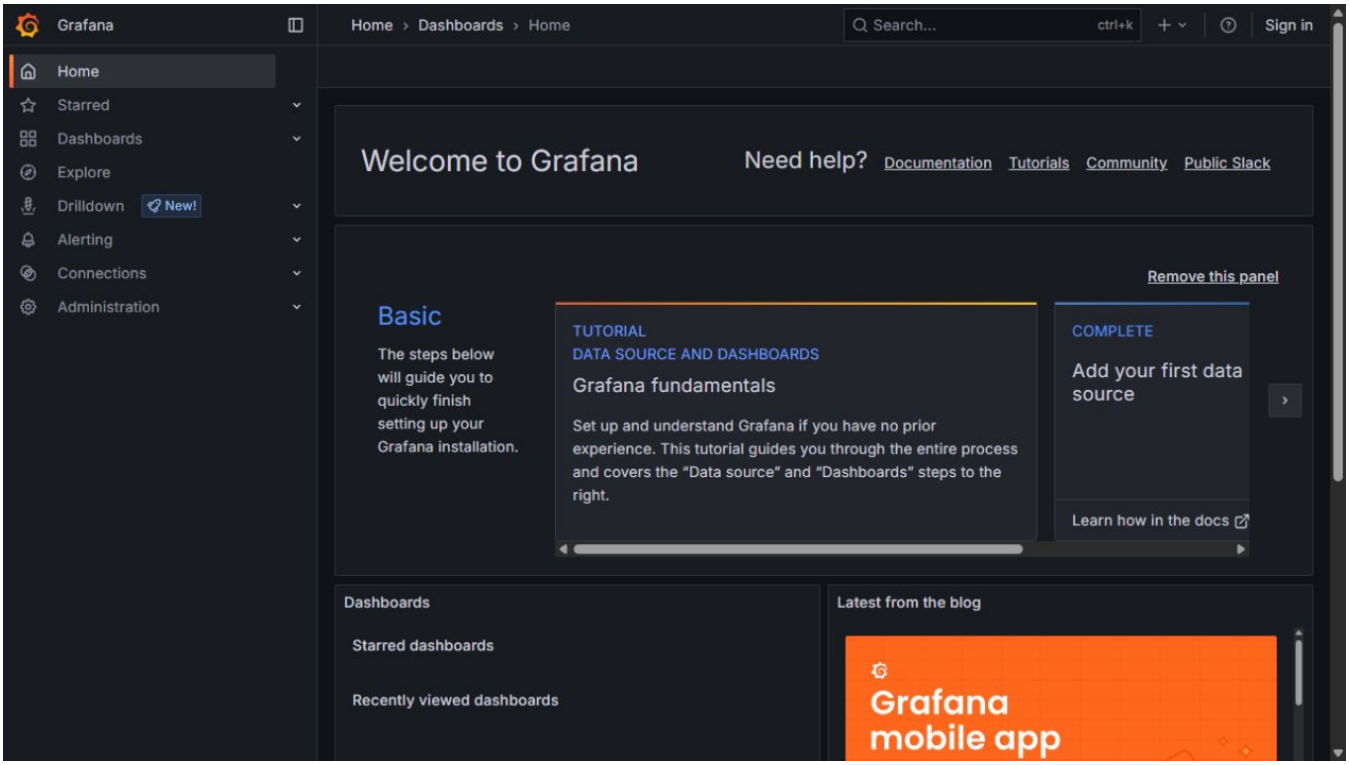
NOITE 1 • EXERCÍCIO 1.3 • ETAPA 5

Reconhecer a navegação do Grafana

1. Volte à aba http://localhost:3300. Clique no ícone do Grafana, no canto superior esquerdo, se o menu estiver fechado.
2. Localize Explore: é onde você executará consultas temporárias sem precisar salvar um painel.
3. Localize Dashboards: reúne painéis salvos para acompanhar os dados.
4. Localize Connections. Expanda pela seta e clique em Data sources para ver as fontes conectadas.
5. Se o menu aparecer como uma janela sobre a página, escolha o destino e feche-o depois para ganhar espaço. Em telas menores, botões extras podem estar em Show more items.

Resultado esperado: Você consegue encontrar Explore, Dashboards e Connections > Data sources.

Se não funcionar: A tela inicial e os avisos de novidades podem variar. Neste guia, use os nomes dos botões, não apenas a posição no print.



Tela real • 04-grafana-inicio.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

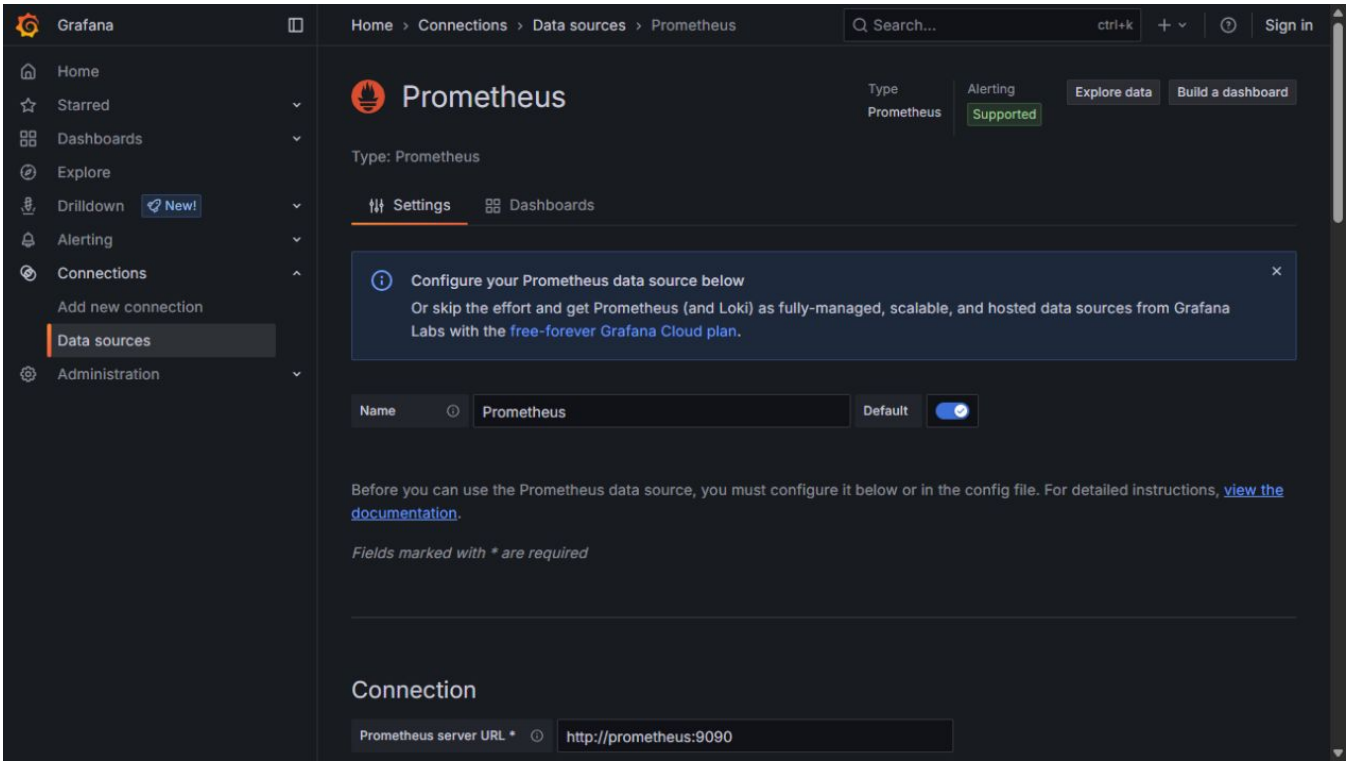
NOITE 1 • EXERCÍCIO 1.3 • ETAPA 6

Abrir Prometheus e conferir sua URL

1. Em Connections > Data sources, localize a fonte Prometheus. Ela já vem criada no pacote; não adicione outra.
2. Clique no nome Prometheus. Na aba Settings, confirme Name = Prometheus.
3. Na seção Connection, confira Prometheus server URL = http://prometheus:9090.
4. Deixe a URL interna como está. O Grafana faz essa conexão dentro da rede Docker; localhost:39090 é o endereço externo do Prometheus para o navegador.
5. Role até o fim da página e clique em Save & test. Aguarde a mensagem de confirmação.

Resultado esperado: A configuração usa http://prometheus:9090 e a fonte está marcada como padrão.

Se não funcionar: Se não existir Prometheus, confira se iniciou o pacote completo e a porta correta do Grafana. Não substitua a URL por localhost:9090: no container, localhost aponta para o próprio Grafana.



Tela real • 06-prometheus-url.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

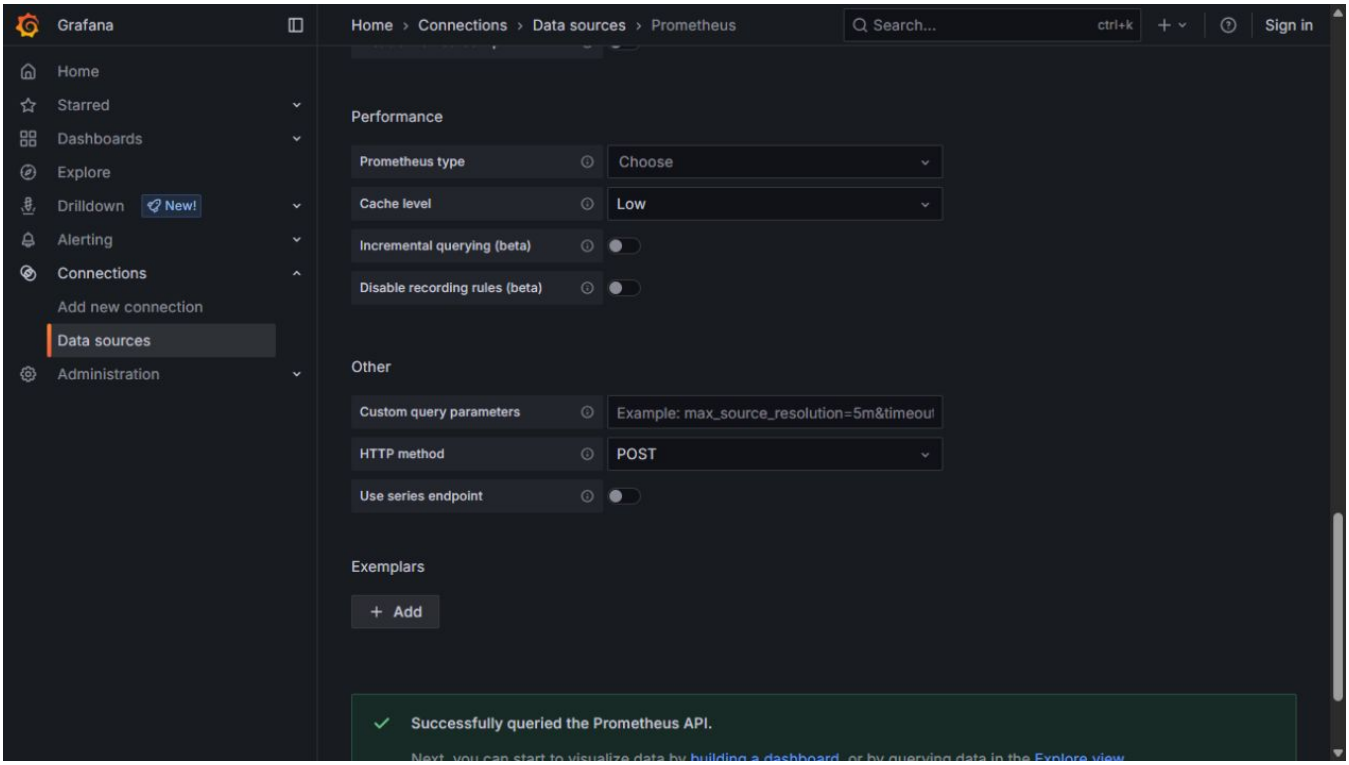
NOITE 1 • EXERCÍCIO 1.3 • ETAPA 7

Validar a fonte e registrar a entrega

1. Leia a mensagem Successfully queried the Prometheus API. Ela confirma a comunicação do Grafana com a API da fonte.
2. Faça uma captura com a confirmação e registre a URL interna da fonte.
3. Escreva uma frase sobre cada recurso: Explore consulta; Dashboard apresenta painéis salvos; Data source configura a conexão.
4. Entregue as evidências da noite: aplicação acessível, link com voto e teste da fonte.
5. Mantenha o ambiente iniciado para continuar na Noite 2. Não remova containers nem volumes.

Resultado esperado: Você tem três evidências e sabe explicar o papel dos recursos.

Se não funcionar: Save & test bem-sucedido não garante que qualquer métrica exista. A consulta à aplicação será validada na próxima noite.



Tela real • 07-prometheus-teste.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 1 — conferência da entrega

1.1 — Preparar e iniciar (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

1.2 — Publicar e votar (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

1.3 — Navegar e validar fonte (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____

Noite 2 — Guia de exercícios

Métricas e PromQL

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Roteiro pedagógico atualizado em 20/10/2026. As capturas de referência foram obtidas em 19/10/2026 no laboratório local Grafana 12.0.1. Os valores e horários podem variar na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados e confira o resultado esperado. O bloco “Se não funcionar” ajuda a diagnosticar cada etapa. No HTML, clique na imagem para abrir o original e ampliar.

Durante a aula

Na Noite 2, a teoria ocupa 18h30–20h20 (110 minutos), seguida do intervalo de 20h20–20h45. Às 20h45–21h20, professor e alunos executam juntos os três exercícios de métricas no Grafana. Às 21h20–22h15, retome os mesmos procedimentos no seu ambiente e conclua os registros sem acompanhar cada clique do professor. Correção: 22h15–22h30. A Noite 2 não possui um bloco separado de demonstração antes do intervalo.

Exercício guiado — 35 minutos

20h45–20h55: exercício 2.1, seleção da fonte e interpretação do contador; 20h55–21h08: exercício 2.2, período e taxa por rota; 21h08–21h14: exercício 2.3, agrupamento por status HTTP; 21h14–21h20: conferência conjunta dos mesmos resultados e passagem à consolidação.

Consolidação autônoma — 55 minutos

21h20–21h35: retome 2.1 e finalize a interpretação do contador e dos labels; 21h35–21h55: retome 2.2, gere tráfego e registre rota, unidade e valor; 21h55–22h15: retome 2.3, compare as duas consultas e finalize as capturas e a explicação da janela. São os mesmos três exercícios, sem atividade obrigatória adicional.

Atividade	Objetivo	Min
2.1	Consolidação: contador e labels	15
2.2	Consolidação: taxa por rota	20
2.3	Consolidação: agrupamento e período	20

Pré-requisitos

Pacote completo extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Use o Grafana News do pacote; Node Exporter, e-commerce e Tempo do ambiente do professor não são requisitos destas atividades.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Conclua a Noite 1 e mantenha a aplicação em execução. Se o professor utilizar seu próprio endereço, siga o endereço informado em sala. As capturas continuam sendo referências do laboratório local.

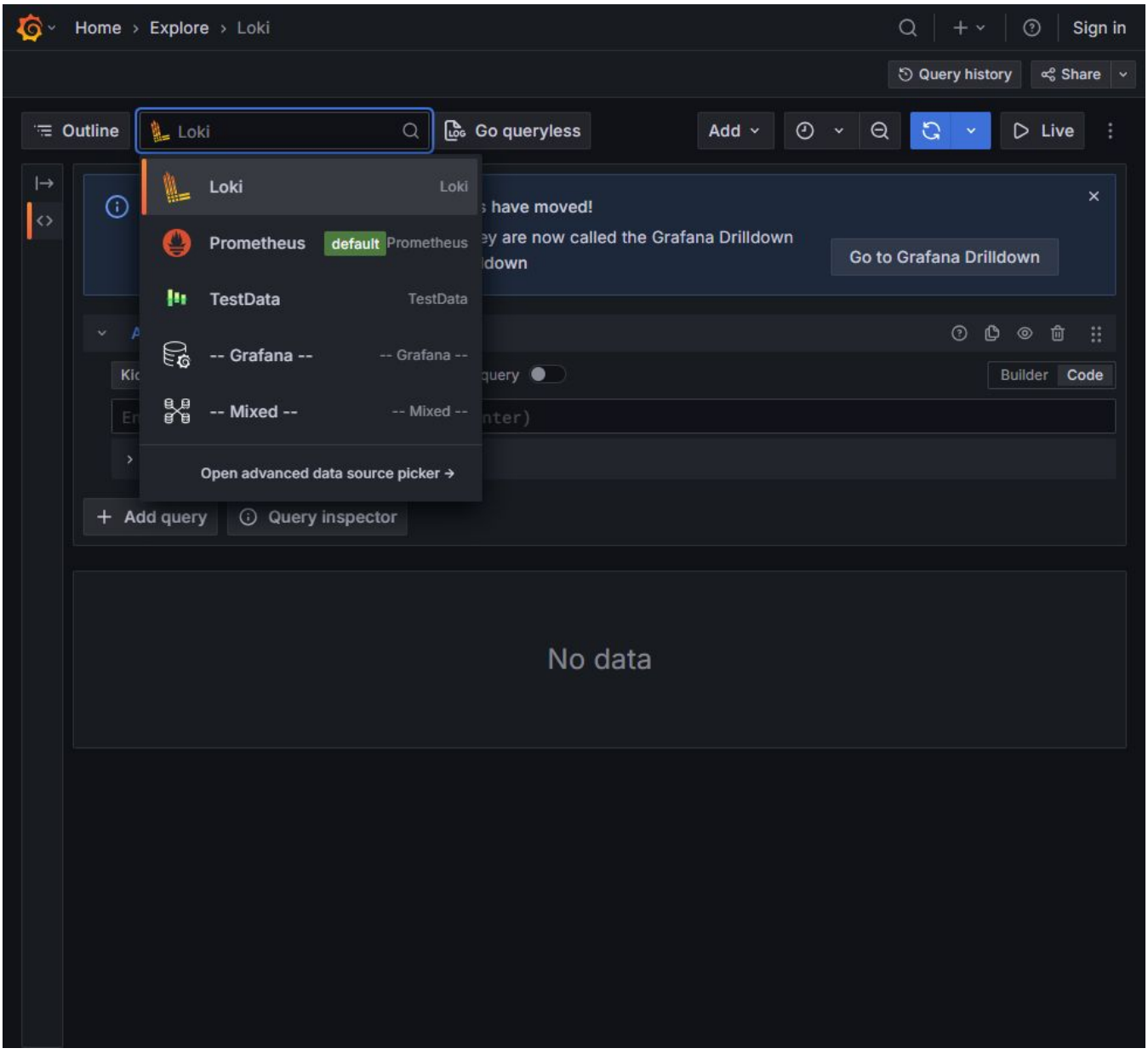
NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.1 • ETAPA 1

Selecionar a fonte no Explore

1. Abra http://localhost:3300 e, no menu principal, clique em Explore.
2. Clique no seletor de fonte no topo da área de consulta. Ele pode mostrar apenas o ícone e uma seta em uma tela estreita.
3. Na lista, clique em Prometheus. Não selecione TestData nem Loki.
4. No editor da consulta A, marque Code à direita de Builder. Se houver uma consulta anterior, clique dentro do editor e use Ctrl+A para substituí-la.
5. Se um aviso azul sobre Drilldown ocupar a tela, feche-o pelo X do próprio aviso. O exercício continua no Explore.

Resultado esperado: A consulta A indica Prometheus e o modo Code está ativo.

Se não funcionar: Se o editor mencionar Loki query, troque a fonte para Prometheus. PromQL não é executado na fonte Loki.



Tela real • 49-explore-selecionar-fonte.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.1 • ETAPA 2

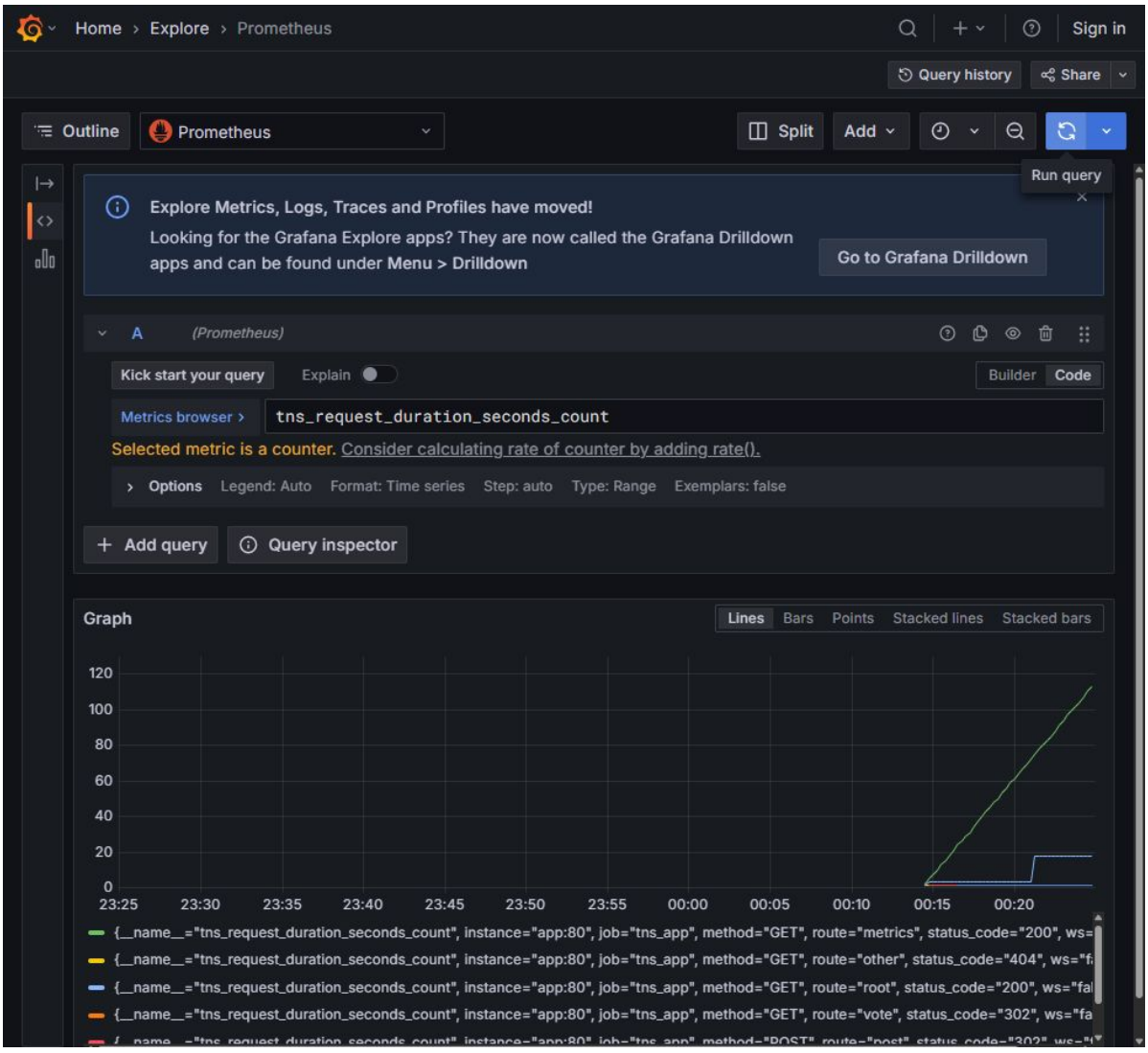
Executar e interpretar o contador

1. Cole a consulta abaixo no editor A. Use aspas retas e copie somente a consulta, sem as marcas de bloco de código.
2. Clique em Run query, no topo à direita, ou use Shift+Enter. Aguarde o gráfico carregar.
3. Abra o seletor de período e use Last 15 minutes. Isso é suficiente para um laboratório recém-iniciado.
4. Leia a legenda abaixo do gráfico. Identifique route e status_code em pelo menos duas séries.
5. Anote que o valor representa uma contagem de requisições por combinação de labels, não CPU, tempo em segundos ou req/s.
6. Atualize a aplicação em outra aba, aguarde aproximadamente 10 segundos e execute Run query novamente. O contador pode voltar a zero se o processo reiniciar.

```
tns_request_duration_seconds_count
```

Resultado esperado: O gráfico mostra séries do contador, com labels como route e status_code.

Se não funcionar: Em No data, confirme a fonte Prometheus, abra a aplicação, atualize-a, aguarde duas coletas de 5s e execute novamente. Um gráfico vazio à esquerda do horário de início do lab é esperado.



Tela real • 08-explore-contador.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

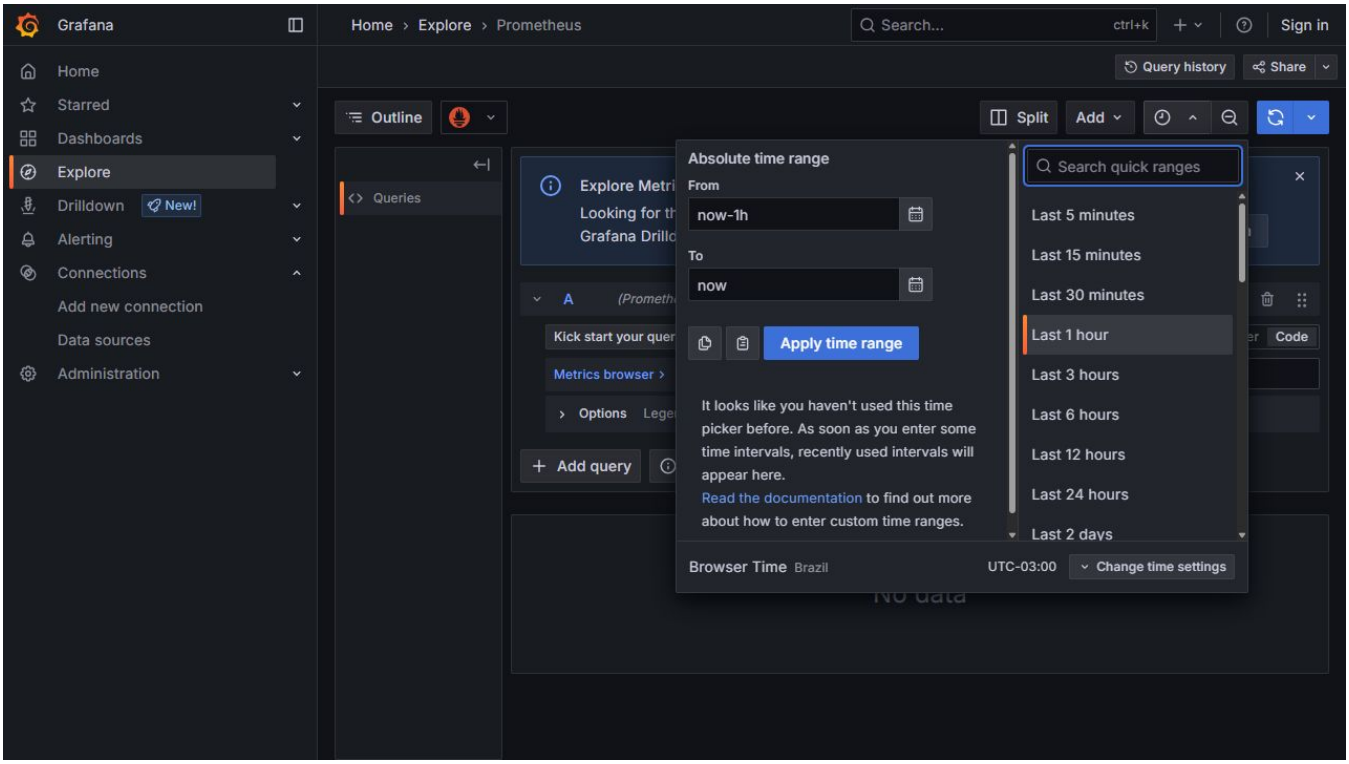
NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.2 • ETAPA 3

Mudar o período pela tela

1. No Explore, clique no botão de período ao lado de Run query. Ele mostra algo como Last 1 hour ou Last 15 minutes.
2. Na lista de períodos relativos, clique no texto Last 5 minutes. O menu fecha ao aplicar a seleção.
3. Confirme que o botão passou a mostrar Last 5 minutes.
4. Se o período aparecer apenas como um relógio, expanda Show more items ou feche o menu lateral.
5. Não preencha datas absolutas neste exercício. Esse período acompanha o relógio do computador e mostra a janela mais recente.

Resultado esperado: O período visível é Last 5 minutes.

Se não funcionar: Se você clicou e nada mudou, clique no texto do intervalo, não na borda da caixa. Um período absoluto não avança sozinho.



Tela real • 09-periodo.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.2 • ETAPA 4

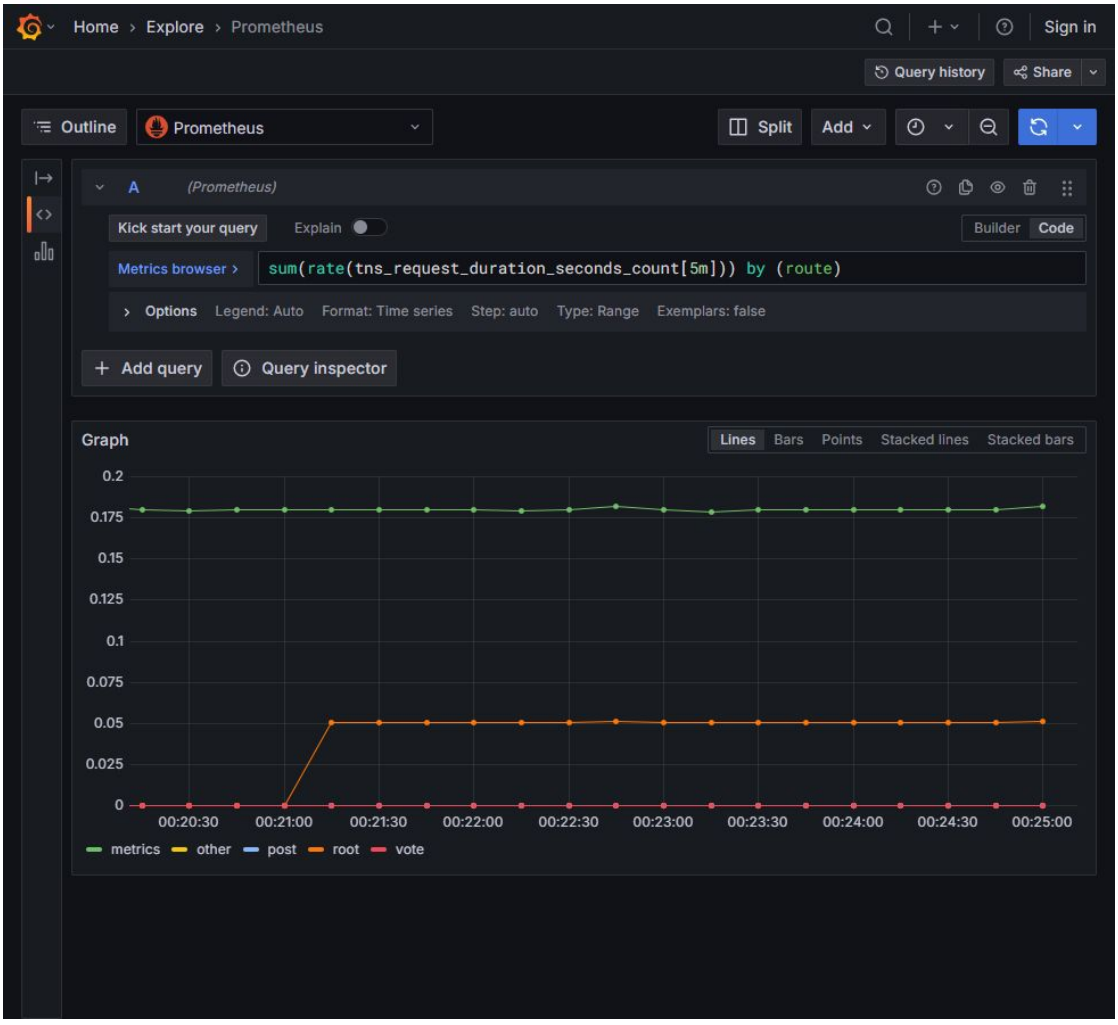
Calcular a taxa por rota

1. Substitua a consulta A pela expressão abaixo e clique em Run query.
2. Volte à aplicação e atualize a página 10 a 15 vezes. Espere cerca de 10 segundos para que o Prometheus colete novas amostras.
3. Volte ao Explore e clique em Run query novamente. Na legenda, localize root, post e vote, se estiverem presentes.
4. Leia a taxa na curva. A unidade é requisições por segundo. A função rate usa as amostras dos últimos 5 minutos.
5. Observe também a rota metrics: ela recebe as requisições de coleta do próprio Prometheus. Esse tráfego não significa que um aluno visitou a aplicação.
6. Anote uma rota, um valor aproximado e o período. Um valor 0,05 req/s equivale, em média, a uma requisição a cada 20 segundos.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: Você identifica taxas por rota e diferencia o scrape das ações do usuário.

Se não funcionar: Taxas pequenas são normais quando você clica poucas vezes. Não espere um número igual ao print. Zero com uma série presente é diferente de No data.



Tela real • 10-taxa-rota.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.3 • ETAPA 5

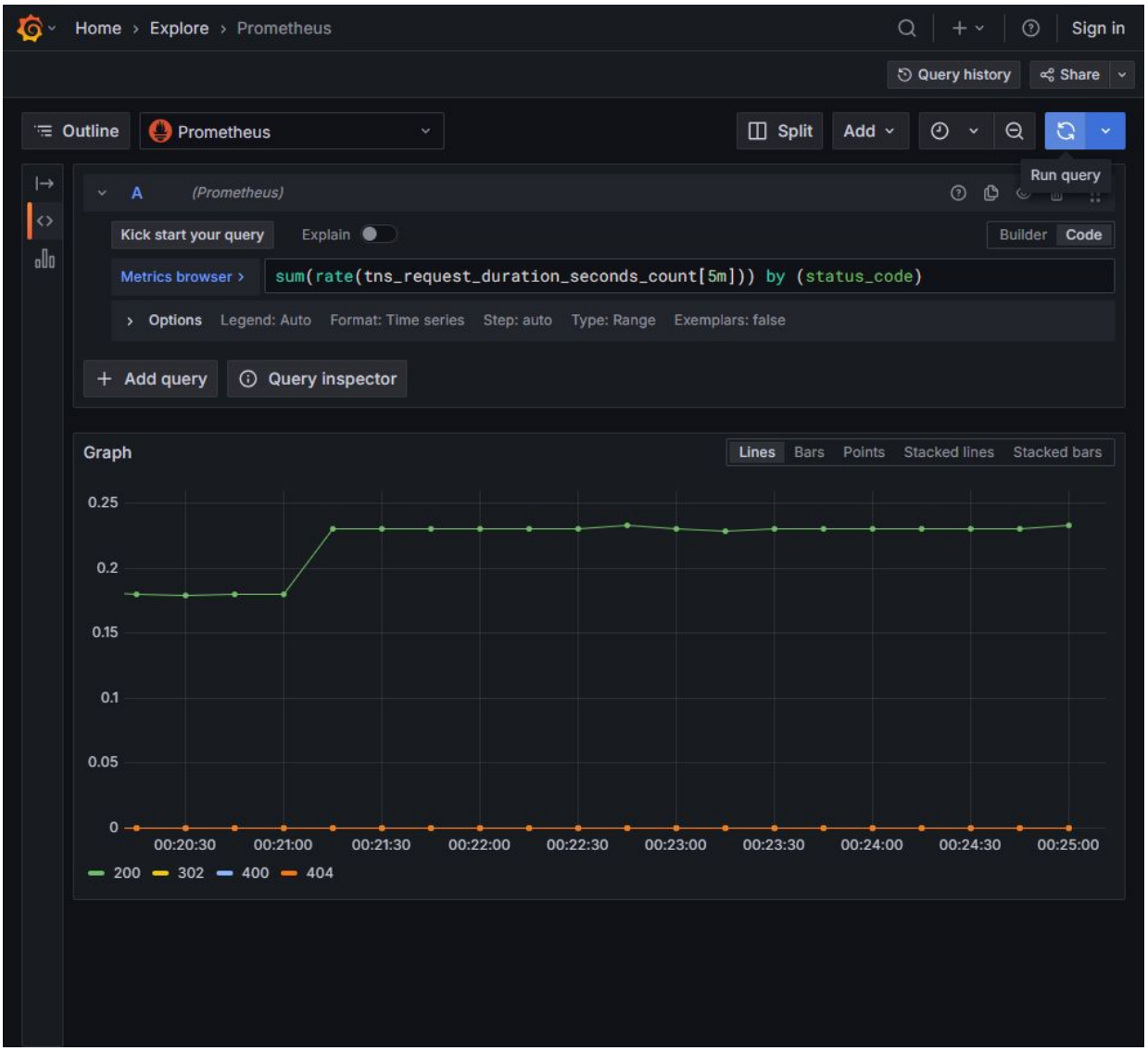
Comparar por status HTTP

1. Substitua by (route) por by (status_code), usando a consulta completa abaixo.
2. Execute Run query e leia a legenda: por exemplo 200, 302, 400 ou 404, conforme as ações já feitas.
3. Compare: route agrupa pelo caminho lógico; status_code agrupa pelo código de resposta. A unidade continua req/s.
4. Troque Last 5 minutes por Last 15 minutes e depois volte. A janela interna [5m] continua a mesma.
5. Registre as duas consultas e explique, em suas palavras, a diferença entre janela do rate e período exibido.
6. Entregue uma captura por agrupamento. A ausência de 400 é normal antes do erro que será produzido na Noite 3.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (status_code)
```

Resultado esperado: Você compara as mesmas requisições usando dimensões diferentes.

Se não funcionar: Uma série nova aparece somente depois de a aplicação produzir aquela combinação de labels. Não invente erro para fazer a legenda coincidir com o print.



Tela real • 11-taxa-status.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 2 — conferência da entrega

2.1 — Consolidação: contador e labels (15 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

2.2 — Consolidação: taxa por rota (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

2.3 — Consolidação: agrupamento e período (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____

Noite 3 — Guia de exercícios

Logs e LogQL

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Roteiro pedagógico atualizado em 20/10/2026. As capturas de referência foram obtidas em 19/10/2026 no laboratório local Grafana 12.0.1. Os valores e horários podem variar na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados e confira o resultado esperado. O bloco “Se não funcionar” ajuda a diagnosticar cada etapa. No HTML, clique na imagem para abrir o original e ampliar.

Durante a aula

Exercícios comentados: 20h45–21h00. Prática individual: 21h00–22h15 (75 minutos). Correção: 22h15–22h30. Intervalo: 20h20–20h45.

Atividade	Objetivo	Min
3.1	Conectar Loki	25
3.2	Gerar e localizar erro	25
3.3	Explicar investigação	25

Pré-requisitos

Pacote completo extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Use o Grafana News do pacote; Node Exporter, e-commerce e Tempo do ambiente do professor não são requisitos destas atividades.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Mantenha o laboratório iniciado e os acessos da Noite 1 funcionando.

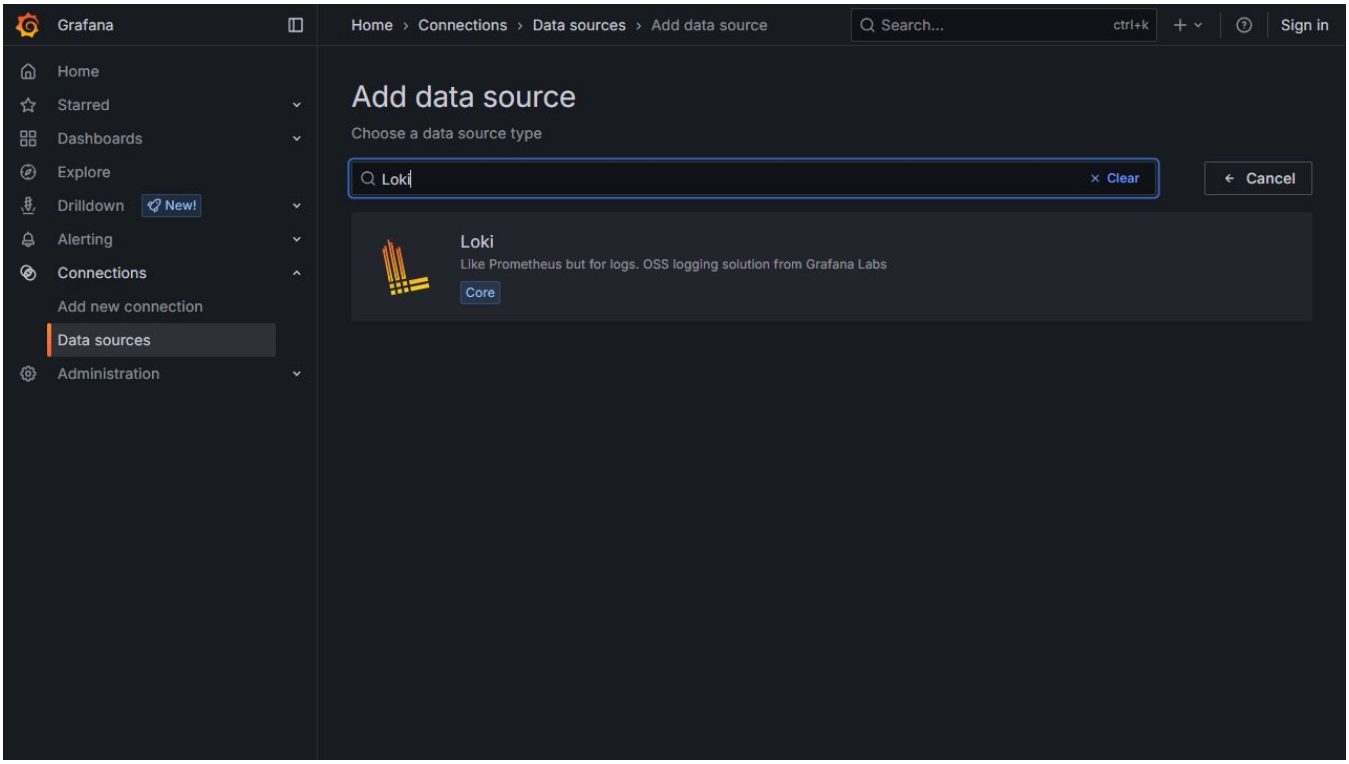
NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.1 • ETAPA 1

Adicionar Loki sem criar duplicatas

1. Abra Connections > Data sources. Se Loki já existir, clique nela e siga para a configuração da próxima página.
2. Se ainda não existir, clique em Add new data source, no canto superior da lista.
3. Na caixa de busca, digite Loki. Na opção de mesmo nome, clique em Add new data source Loki.
4. Aguarde a página de configuração carregar. Não escolha Tempo ou Prometheus.
5. Não crie fontes loki-1, loki-2 a cada aula: reutilize a conexão correta.

Resultado esperado: A página de configuração de uma única fonte Loki está aberta.

Se não funcionar: Se a busca não apresentar Loki, limpe o termo e confira que está em Data sources, não na busca global do Grafana.



Tela real • 12-adicionar-loki.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

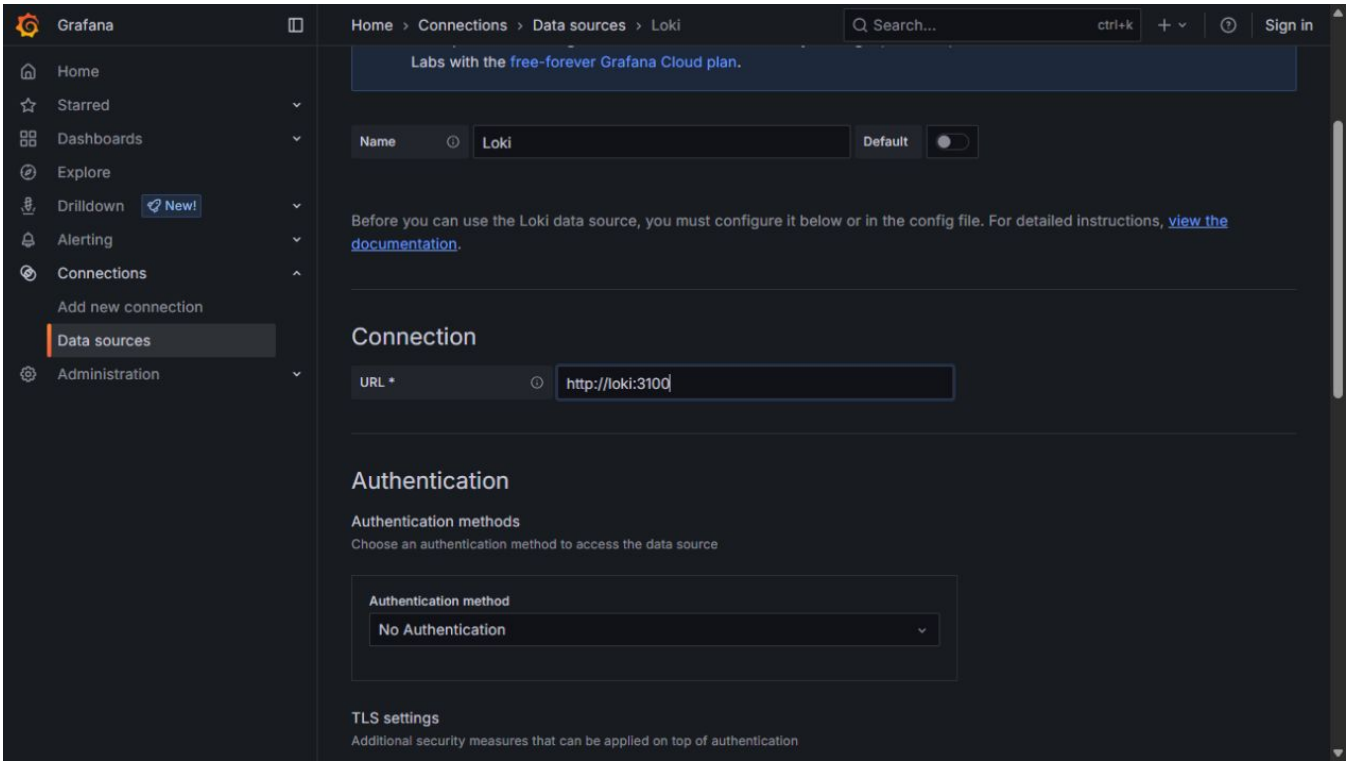
NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.1 • ETAPA 2

Configurar a URL interna do Loki

1. No campo Name, defina Loki, com esse nome simples para reconhecer a fonte nos próximos exercícios.
2. Na seção Connection, preencha URL = http://loki:3100.
3. Mantenha No Authentication no laboratório local. Não preencha certificados, tokens nem campos de senha.
4. Role até o final da página e clique em Save & test.
5. Aguarde a confirmação Data source successfully connected. Não prossiga enquanto aparecer erro de conexão.

Resultado esperado: A conexão foi salva apontando para o serviço Loki da rede Docker.

Se não funcionar: Não use http://localhost:33100 nessa caixa: esse é o endereço do navegador, enquanto a fonte é acessada pelo container Grafana.



Tela real • 13-loki-url.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

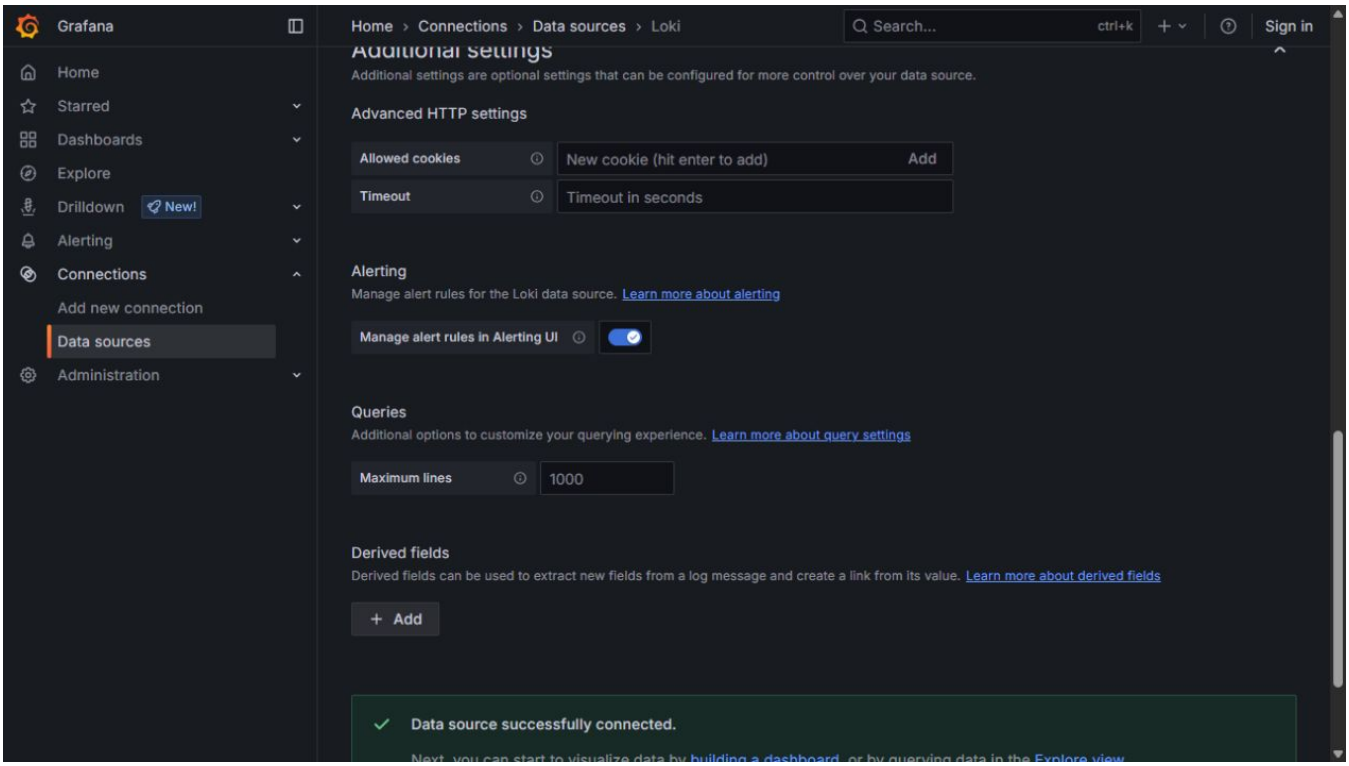
NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.1 • ETAPA 3

Confirmar a conexão e entrar no Explore

1. Leia a mensagem Data source successfully connected.
2. Clique em Explore data na configuração da fonte, ou abra Explore pelo menu principal.
3. No seletor de fonte do Explore, confirme Loki. Selecione Code no editor A.
4. Use Last 15 minutes para começar. Se não aparecer seu primeiro evento, amplie para Last 1 hour.
5. Prepare a consulta do arquivo apresentada na próxima página.

Resultado esperado: Explore está usando Loki e não há erro de comunicação com a fonte.

Se não funcionar: A confirmação de conexão não cria logs. Se o container app ou promtail estiver parado, ainda poderá haver No data.



Tela real • 14-loki-teste.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.1 • ETAPA 4

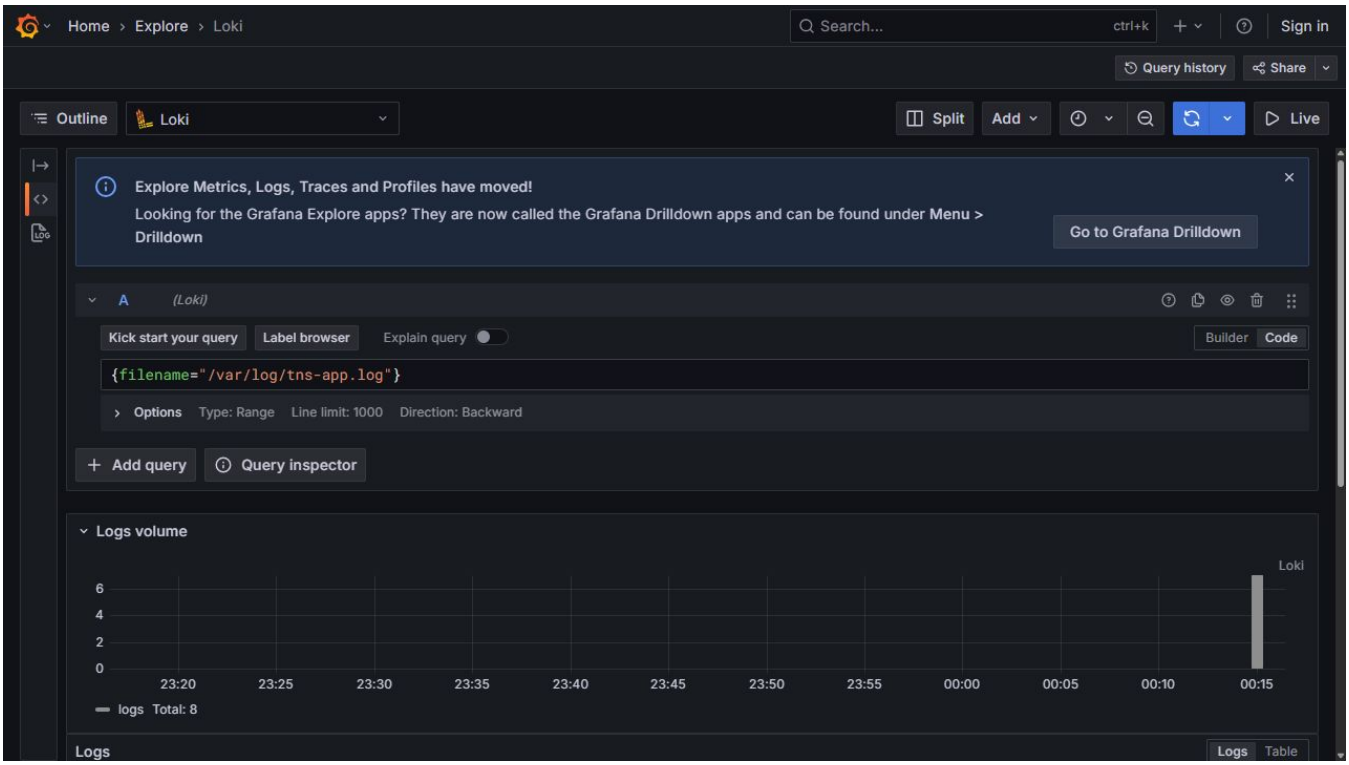
Consultar o arquivo inteiro

1. Cole a consulta abaixo no editor A e clique em Run query ou pressione Shift+Enter.
2. Aguarde o resultado. Você deve ver o volume de logs e uma lista de linhas da aplicação.
3. Se a lista estiver abaixo da área visível, role a página; você pode recolher Logs volume pelo título da seção.
4. Leia um horário e uma mensagem. filename identifica o arquivo; job identifica o fluxo de coleta.
5. Anote a quantidade de linhas exibida, sabendo que ela depende do período e do limite de resultados.

```
{filename="/var/log/tns-app.log"}
```

Resultado esperado: As linhas vêm de /var/log/tns-app.log e incluem eventos da aplicação.

Se não funcionar: Em No data: abra a aplicação, atualize-a, aguarde 10 a 20 segundos e execute novamente. Confira aspas, filename e período. Não use o seletor service do ambiente de e-commerce do professor neste laboratório.



Tela real • 15-loki-todos-logs.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.2 • ETAPA 5

Produzir o erro controlado

1. Na aba da aplicação, preencha Title com Teste sem URL - seguido do seu nome.
2. Deixe o campo URL completamente vazio. Esta falha é intencional e limitada à aplicação de exemplo.
3. Anote o horário e clique em Submit uma única vez.
4. A aplicação deve mostrar empty url. Faça uma captura da mensagem.
5. Use Voltar do navegador para retornar ao formulário. Não continue reenviando o POST ao recarregar a página de erro.

Resultado esperado: A aplicação respondeu empty url e você registrou o horário.

Se não funcionar: Se o link foi publicado, havia uma URL no campo. Volte ao formulário, limpe-a e repita uma vez. Esse erro de validação não exige reinstalar o lab.



Tela real • 16-news-erro.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.2 • ETAPA 6

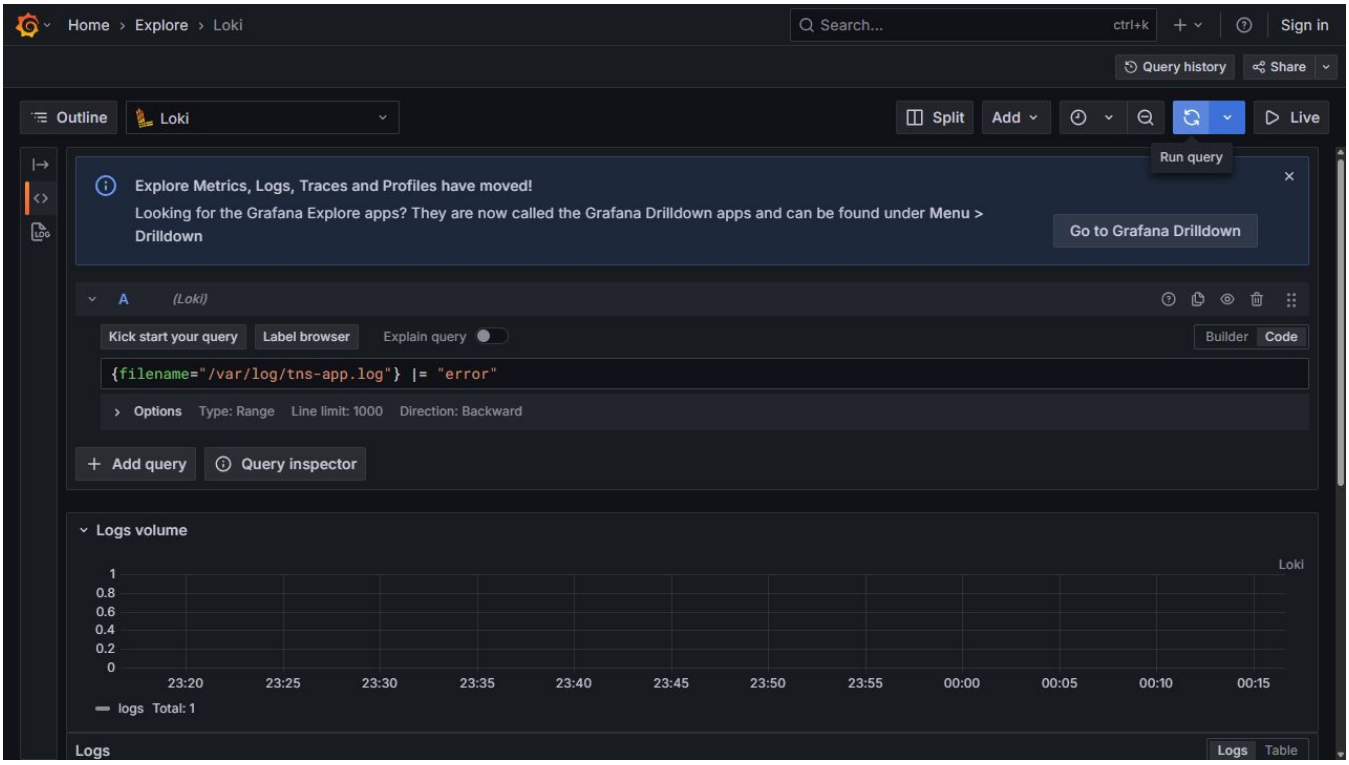
Localizar somente as linhas de erro

1. Volte ao Explore com Loki. Substitua a consulta anterior pelo filtro abaixo.
2. Selecione Last 15 minutes e clique em Run query. Espere a coleta se a ação acabou de ocorrer.
3. Na lista Logs, procure a linha level=error msg="empty url".
4. Compare o horário do log com o horário da ação no navegador. O fuso de exibição pode ser o do navegador.
5. O operador |= procura texto e diferencia maiúsculas de minúsculas. Neste aplicativo o texto é error, em minúsculas.

```
{filename="/var/log/tns-app.log"} |= "error"
```

Resultado esperado: Você relaciona o erro provocado à linha de log correspondente.

Se não funcionar: Se não houver resultado, remova temporariamente |= "error". Se os logs voltarem, revise o texto do filtro e o período. Se Live estiver ativo, pare-o antes de abrir os detalhes.



Tela real • 17-loki-erro.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

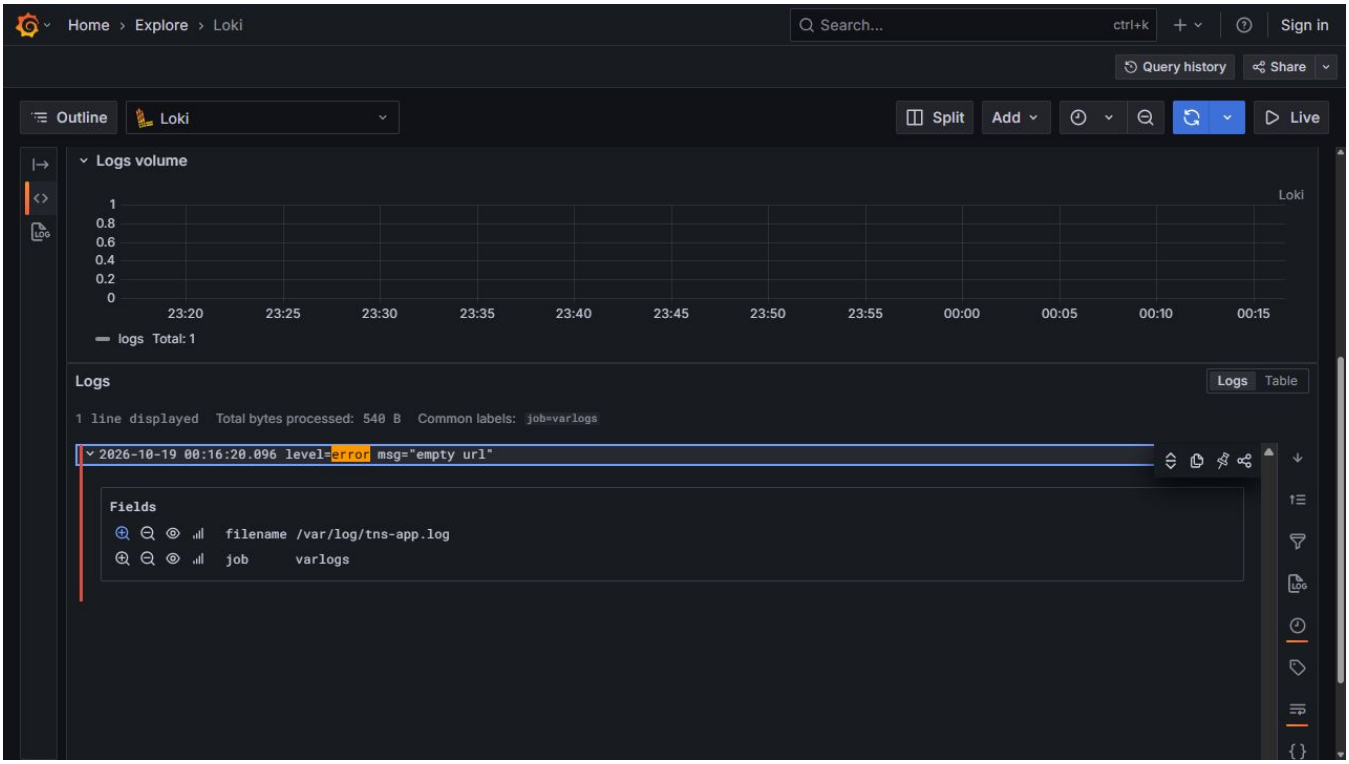
NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.2 / 3.3 • ETAPA 7

Abrir o evento e descrever a investigação

1. Na linha do erro, clique na pequena seta ou no botão See log details, à esquerda da linha.
2. Leia a mensagem e os campos filename e job. Esses campos confirmam a origem do fluxo.
3. Compare a consulta sem filtro com a consulta contendo |= "error". A segunda deve mostrar um subconjunto da primeira no mesmo período.
4. Mude Last 15 minutes para Last 1 hour e observe se a quantidade de linhas aumenta. Depois volte ao período curto.
5. Entregue uma sequência reproduzível: ação feita, horário, fonte Loki, seletor, filtro e mensagem encontrada.
6. Escreva a conclusão: a aplicação rejeitou uma URL vazia e registrou o erro. Uma coincidência temporal isolada entre eventos diferentes não prova causa.

Resultado esperado: Sua evidência inclui o erro no navegador e a linha expandida nos logs.

Se não funcionar: As linhas logfmt deste exemplo não são JSON. Não acrescente | json automaticamente. A investigação de TraceID e Tempo pertence à demonstração complementar do professor.



Tela real • 18-loki-detalhe.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 3 — conferência da entrega

3.1 — Conectar Loki (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

3.2 — Gerar e localizar erro (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

3.3 — Explicar investigação (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____

Noite 4 — Guia de exercícios

Dashboards e anotações

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Roteiro pedagógico atualizado em 20/10/2026. As capturas de referência foram obtidas em 19/10/2026 no laboratório local Grafana 12.0.1. Os valores e horários podem variar na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados e confira o resultado esperado. O bloco “Se não funcionar” ajuda a diagnosticar cada etapa. No HTML, clique na imagem para abrir o original e ampliar.

Durante a aula

Exercícios comentados: 20h45–21h00. Prática individual: 21h00–22h15 (75 minutos). Correção: 22h15–22h30. Intervalo: 20h20–20h45.

Atividade	Objetivo	Min
4.1	Criar e salvar um dashboard	30
4.2	Anotação manual	20
4.3	Anotação por logs e exportação	25

Pré-requisitos

Pacote completo extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Use o Grafana News do pacote; Node Exporter, e-commerce e Tempo do ambiente do professor não são requisitos destas atividades.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Conclua a configuração de Loki da Noite 3 antes das anotações automáticas.

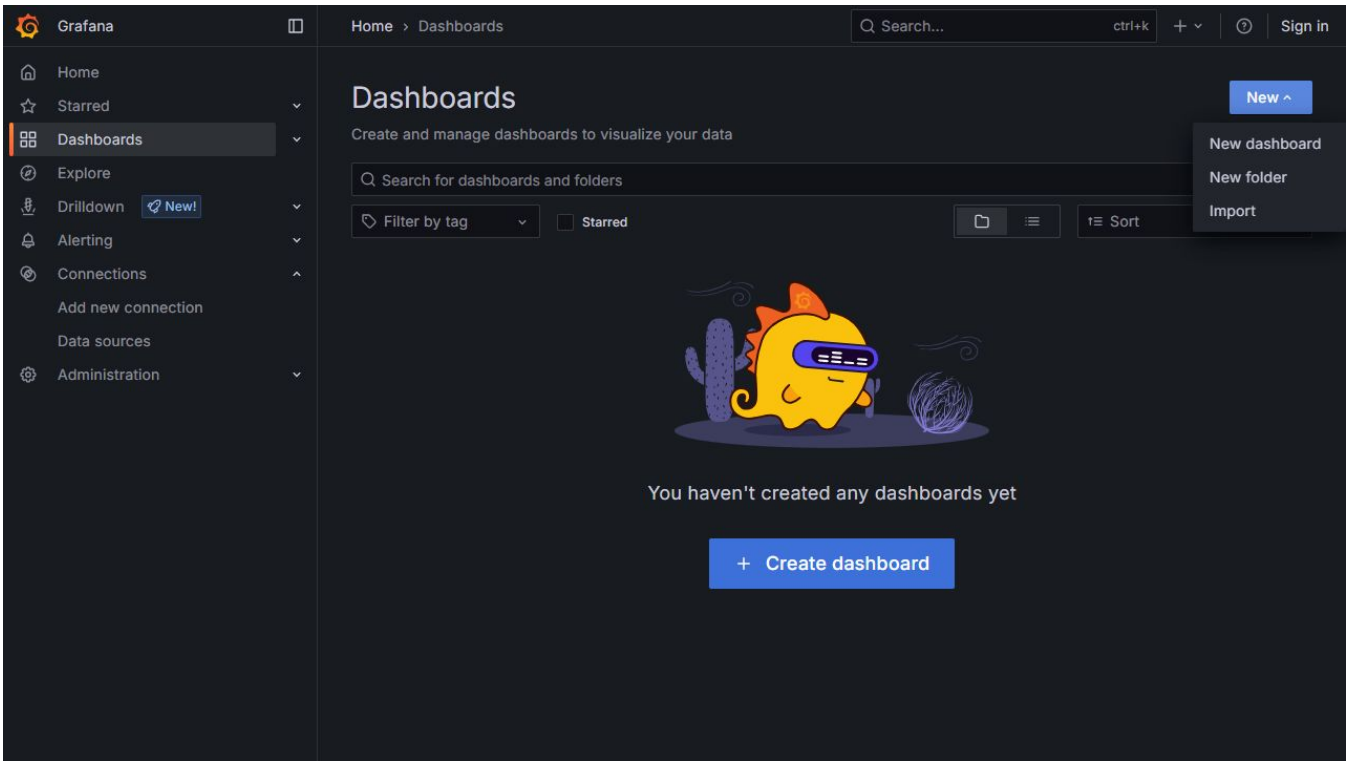
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1 • ETAPA 1

Iniciar a criação manual do dashboard

1. No menu principal do Grafana, clique em Dashboards.
2. Na página Dashboards, abra o botão New e escolha New dashboard.
3. O exercício será feito manualmente para compreender consulta, visualização e salvamento.
4. Também há arquivos prontos em exemplos-importaveis, como material de apoio opcional.
5. Continue em Add visualization na próxima página e execute as etapas na ordem.

Resultado esperado: O dashboard vazio está aberto e pronto para receber seu primeiro painel.

Se não funcionar: O botão New da página de Dashboards é diferente do botão global + do cabeçalho. O menu da página mostra New dashboard e Import.



Tela real • 19-dashboard-new.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

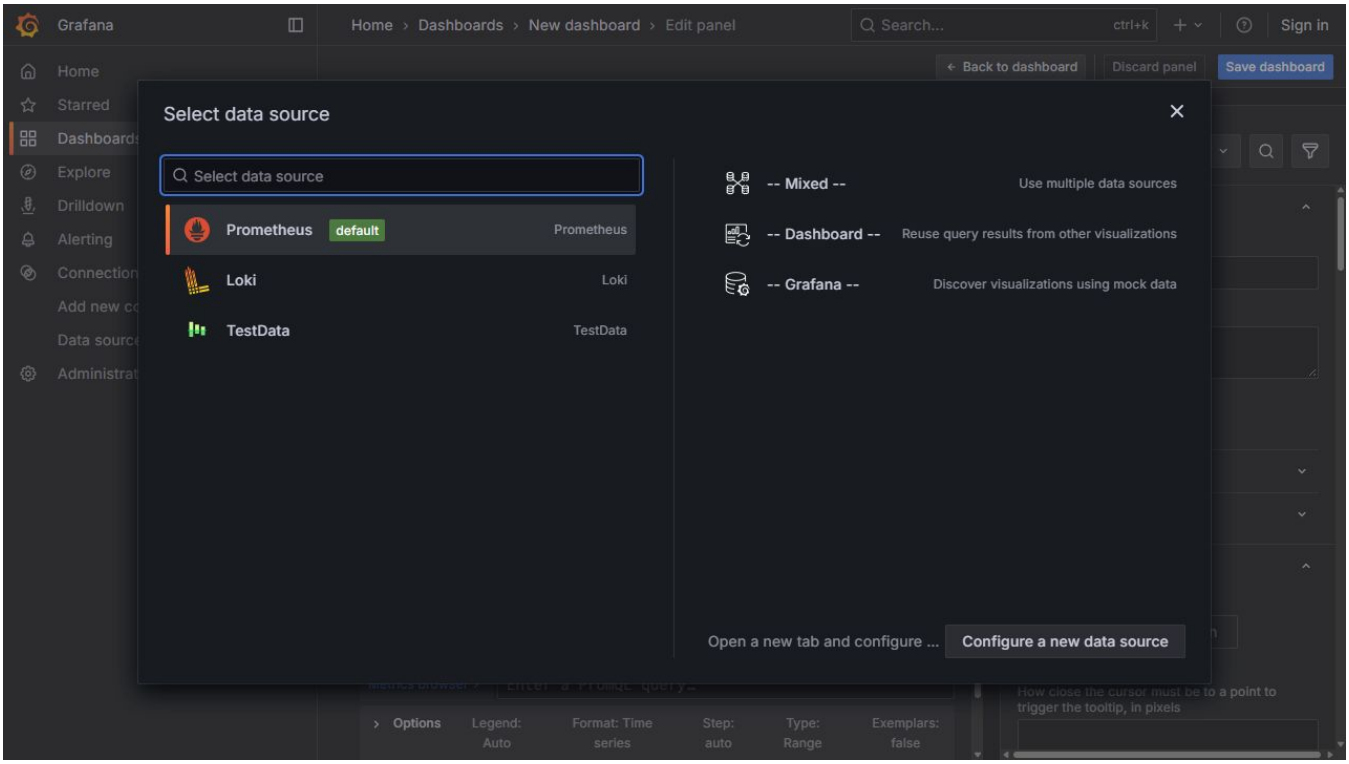
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1 • ETAPA 2

Adicionar visualização Prometheus

1. No dashboard vazio, clique em Add visualization.
2. Na janela Select data source, escolha Prometheus.
3. Aguarde abrir o editor do painel. Na parte inferior, na aba Queries, confirme Data source = Prometheus.
4. Selecione Code no editor A, se ele estiver em Builder.
5. A visualização inicial deve ser Time series. Se houver outro tipo, clique no seletor Visualization e escolha Time series.

Resultado esperado: O editor mostra um painel Time series ligado a Prometheus.

Se não funcionar: Se a janela de fontes não abrir imediatamente, aguarde o carregamento. Escolher Loki aqui muda o editor para LogQL e não executa a consulta de métricas.



Tela real • 20-painel-fonte.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1 • ETAPA 3

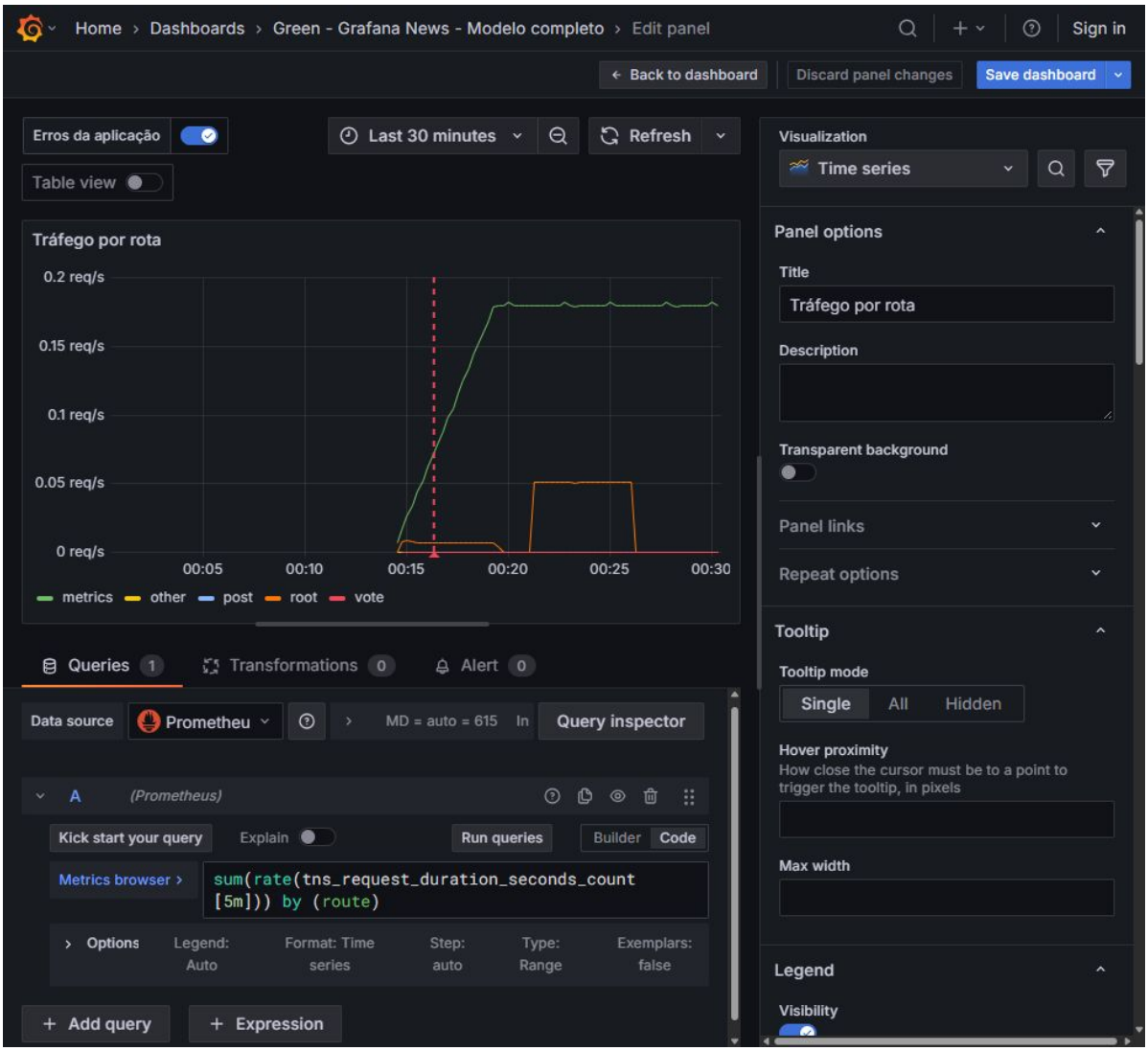
Preencher a consulta e o título

1. Na consulta A, cole a expressão abaixo e clique em Run queries.
2. À direita, em Panel options > Title, substitua New panel por Tráfego por rota.
3. Em Options, abaixo da consulta, confirme Type = Range e Format = Time series. Mantenha Legend = Auto; as rotas já identificam as séries.
4. Abra o seletor de período e escolha Last 15 minutes para concentrar o gráfico no laboratório recém-iniciado.
5. Se a consulta estiver escondida porque rolou a área inferior, role essa área para cima. O editor tem rolagem independente da coluna de opções.
6. Confira que o gráfico e a legenda apresentam as rotas. Os valores variam com o seu tráfego.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: Título, consulta, visualização e legenda correspondem ao exercício.

Se não funcionar: No Grafana 12, o retorno é Back to dashboard. Em algumas versões anteriores o botão equivalente é Apply. Não feche a aba do navegador.



Tela real • 21-painel-consulta.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

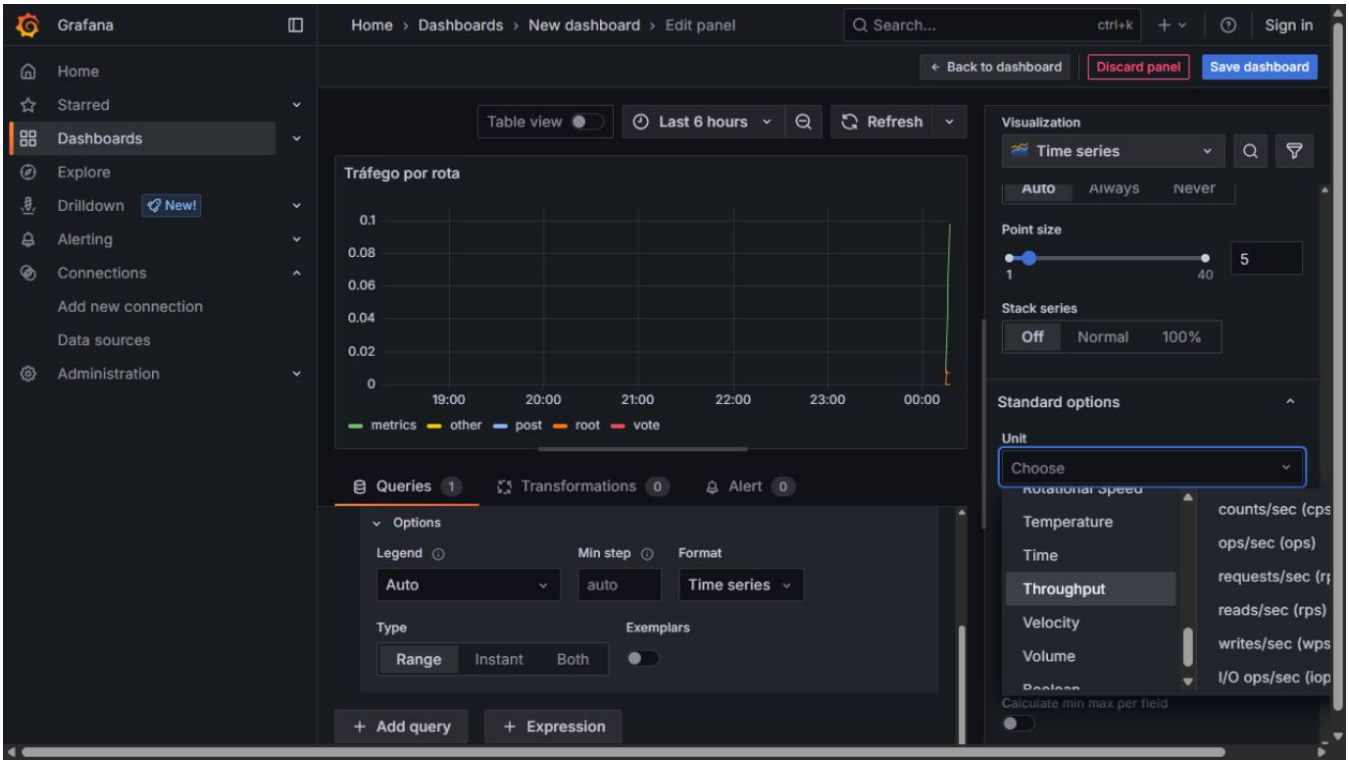
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1 • ETAPA 4

Configurar a unidade correta

1. Na coluna de opções à direita, role até Standard options.
2. Clique no campo Unit, que inicialmente mostra Choose.
3. No menu de categorias, escolha Throughput. No submenu, clique em requests/sec (rps).
4. A unidade do eixo deve passar a req/s. Não escolha percentuais, bytes ou segundos.
5. Clique em Back to dashboard, no topo. Isso devolve o painel ao dashboard, mas você ainda precisa salvar o dashboard.

Resultado esperado: A curva é exibida em requisições por segundo.

Se não funcionar: Se o seletor não pesquisar ao digitar, use o caminho Throughput > requests/sec (rps). Não altere o nome da métrica para corrigir a unidade.



Tela real • 22-painel-unidade.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

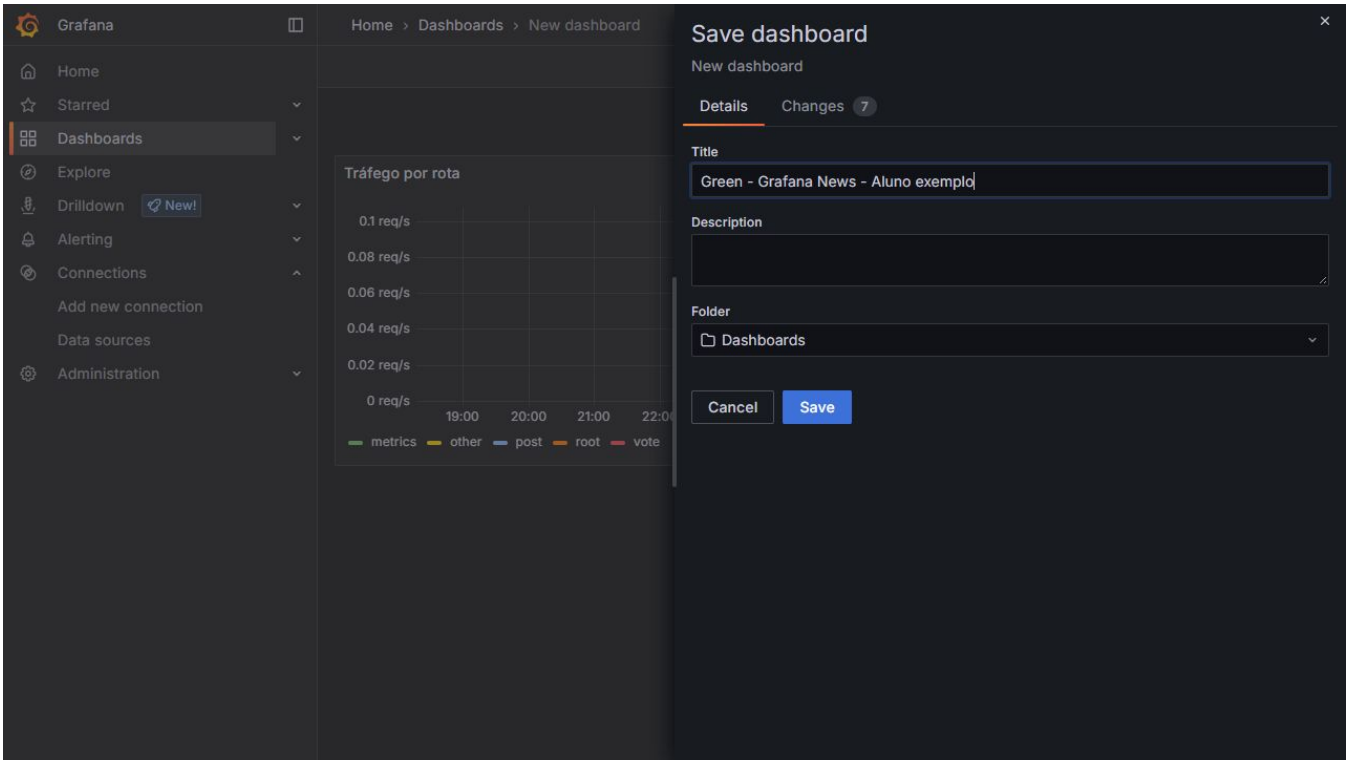
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1 • ETAPA 5

Salvar com identificação do aluno

1. Clique em Save dashboard, no topo.
2. Em Title, digite Green - Grafana News - seguido do seu nome. Use um nome próprio para evitar conflitos.
3. Mantenha Folder = Dashboards, ou escolha a pasta pessoal da turma se ela já existir.
4. Clique em Save no rodapé da janela. Aguarde Dashboard saved.
5. Volte à página Dashboards e reabra pelo nome, ou recarregue a página atual, para conferir que o painel foi salvo.
6. Guarde o endereço do dashboard nos favoritos. Ele será usado na Noite 5.

Resultado esperado: O dashboard abre novamente e mantém o painel.

Se não funcionar: Back to dashboard aplica o painel; Save dashboard persiste a alteração. Se você só voltar e fechar sem salvar, poderá perder o trabalho.



Tela real • 23-dashboard-salvar.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

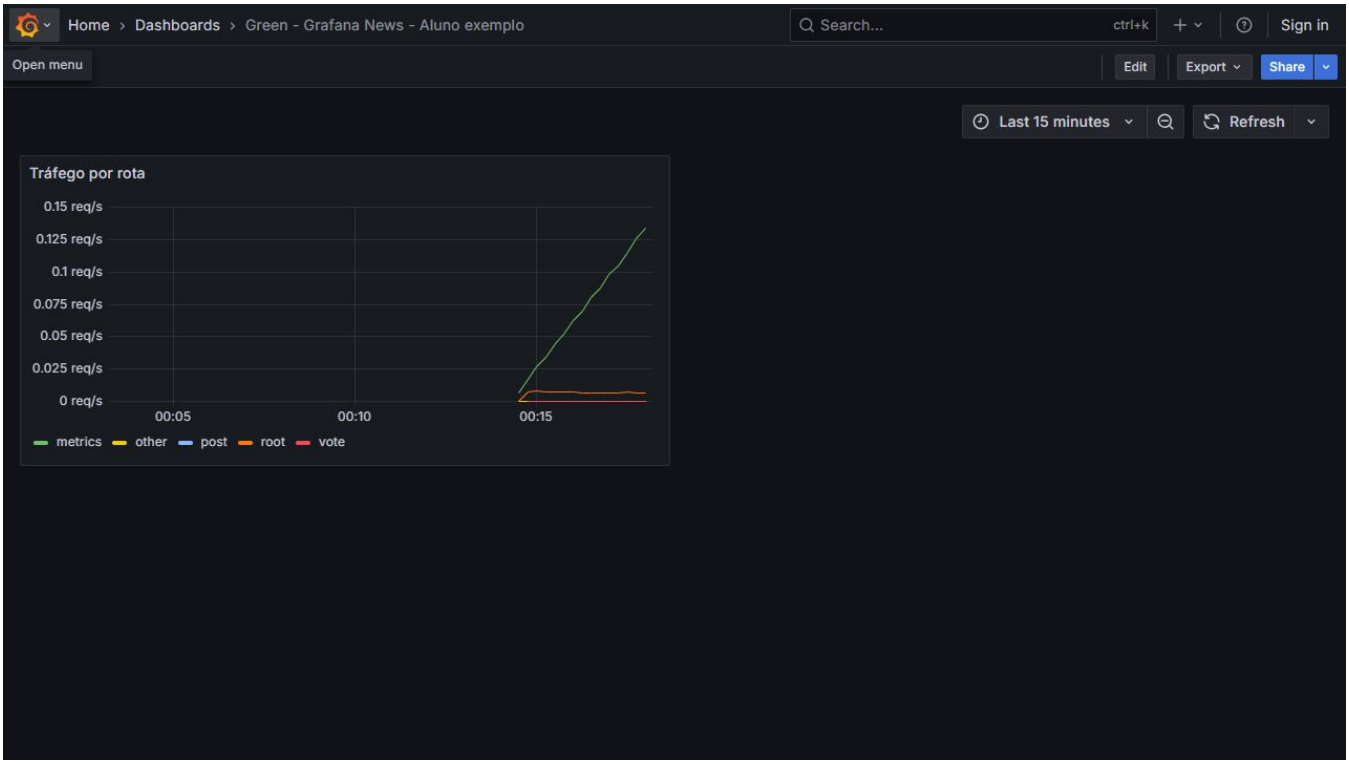
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1 • ETAPA 6

Conferir o dashboard salvo

1. No dashboard salvo, confirme o título do painel Tráfego por rota e a unidade req/s.
2. No seletor de período, use Last 15 minutes. Clique em Refresh para atualizar.
3. Leia a legenda sem ocultar séries acidentalmente. Se clicar em uma série e as demais sumirem, clique novamente para restaurar.
4. Registre uma captura e o link do dashboard. Esta é a entrega do exercício 4.1.
5. Continue em 4.2. Os exemplos importáveis ficam em pasta separada e não são obrigatórios para concluir este exercício.

Resultado esperado: Você tem um painel salvo e sabe reabri-lo.

Se não funcionar: Um gráfico sem pontos antes da inicialização do lab é esperado. Ajuste o período para perto do horário em que começou a gerar atividade.



Tela real • 24-dashboard-manual.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

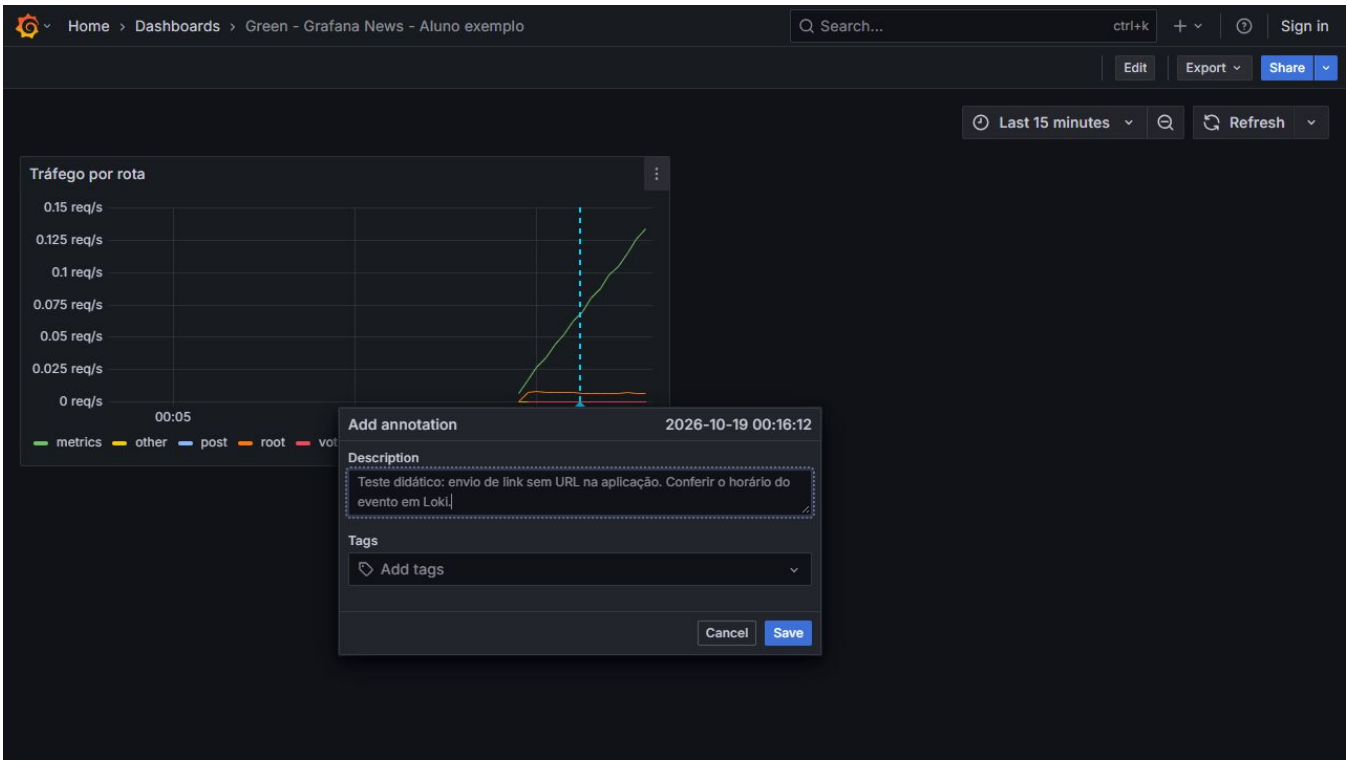
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.2 • ETAPA 7

Criar a anotação manual

1. Na aplicação, faça uma ação identificável, como publicar um novo link válido ou provocar empty url. Anote o horário exato.
2. Volte ao dashboard salvo e selecione Last 15 minutes. Localize no eixo do gráfico um ponto próximo ao horário da ação.
3. Segure Ctrl no Windows/Linux ou Command no macOS e clique dentro da área do gráfico. Deve abrir Add annotation.
4. Em Description, descreva a ação realmente feita. Exemplo: Teste didático: envio de link sem URL. Evite registrar um deploy ou uma migração que não ocorreu.
5. Clique em Save. Deve aparecer Annotation added e um marcador vertical no gráfico.
6. Para representar duração, use Ctrl/Command e arraste uma região; para um evento pontual, basta clicar. A anotação manual já é salva no banco do Grafana.

Resultado esperado: O gráfico contém um marcador com a descrição e o horário da sua ação.

Se não funcionar: Se Add annotation não abrir, confira se o dashboard já foi salvo e tente Ctrl+clique dentro do gráfico, longe da legenda. Passe o mouse sobre o marcador para ler o texto.



Tela real • 25-anotacao-manual.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

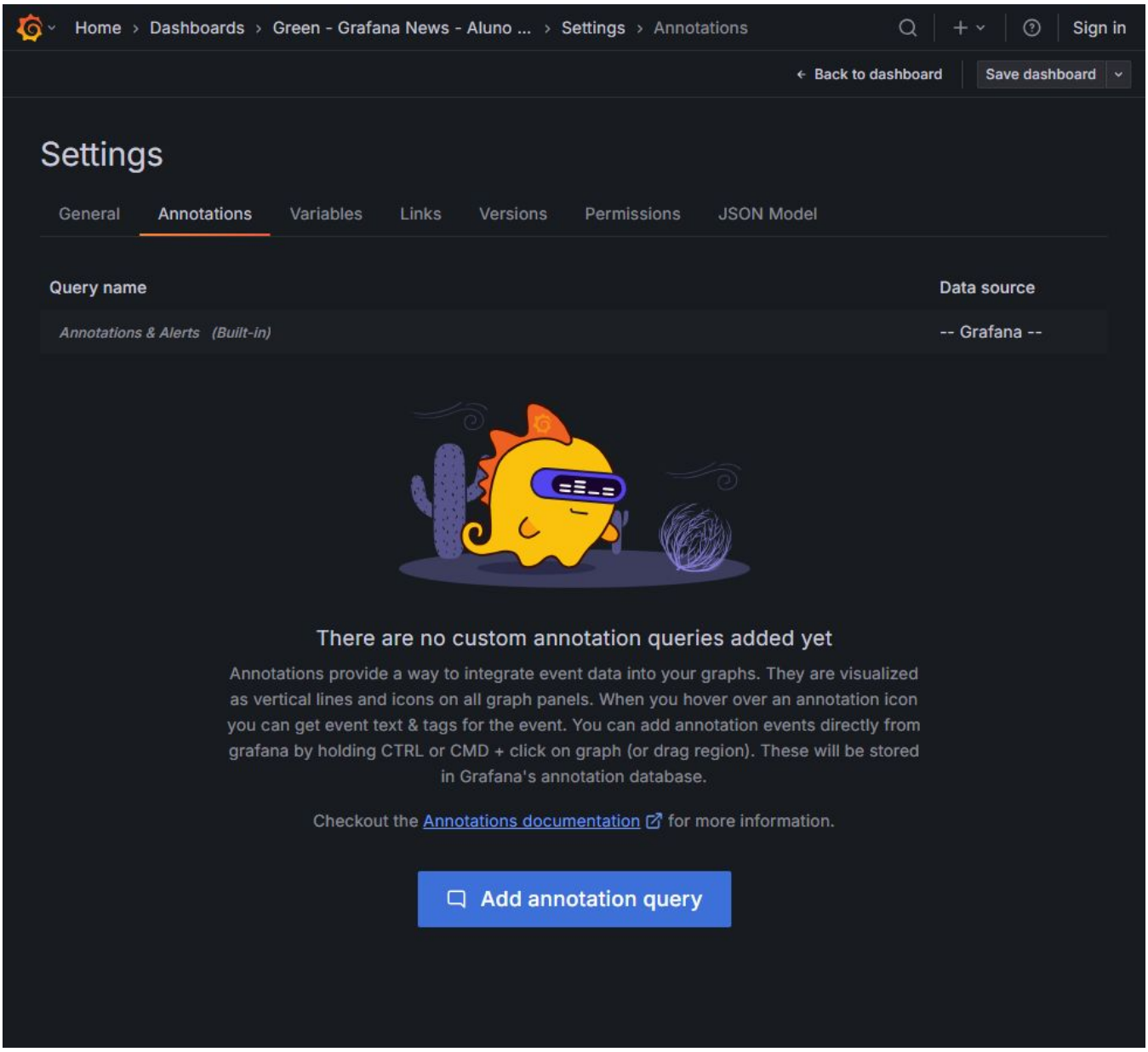
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.3 • ETAPA 8

Abrir consultas de anotação

1. No dashboard, clique em Edit. No topo, abra Settings. Em telas pequenas, procure em Show more items.
2. Na tela Settings, clique na aba Annotations.
3. Mantenha Annotations & Alerts (Built-in): ela exibe eventos salvos no Grafana.
4. Clique em Add annotation query. Será aberta uma consulta inicialmente ligada à fonte padrão.
5. Em Name, escreva Erros da aplicação. No seletor Data source, escolha Loki.

Resultado esperado: O formulário da nova anotação usa a fonte Loki.

Se não funcionar: Não remova a anotação integrada. Configurar Loki nesta tela não muda a fonte Prometheus do painel de métricas.



Tela real • 26-anotacoes-lista.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.3 • ETAPA 9

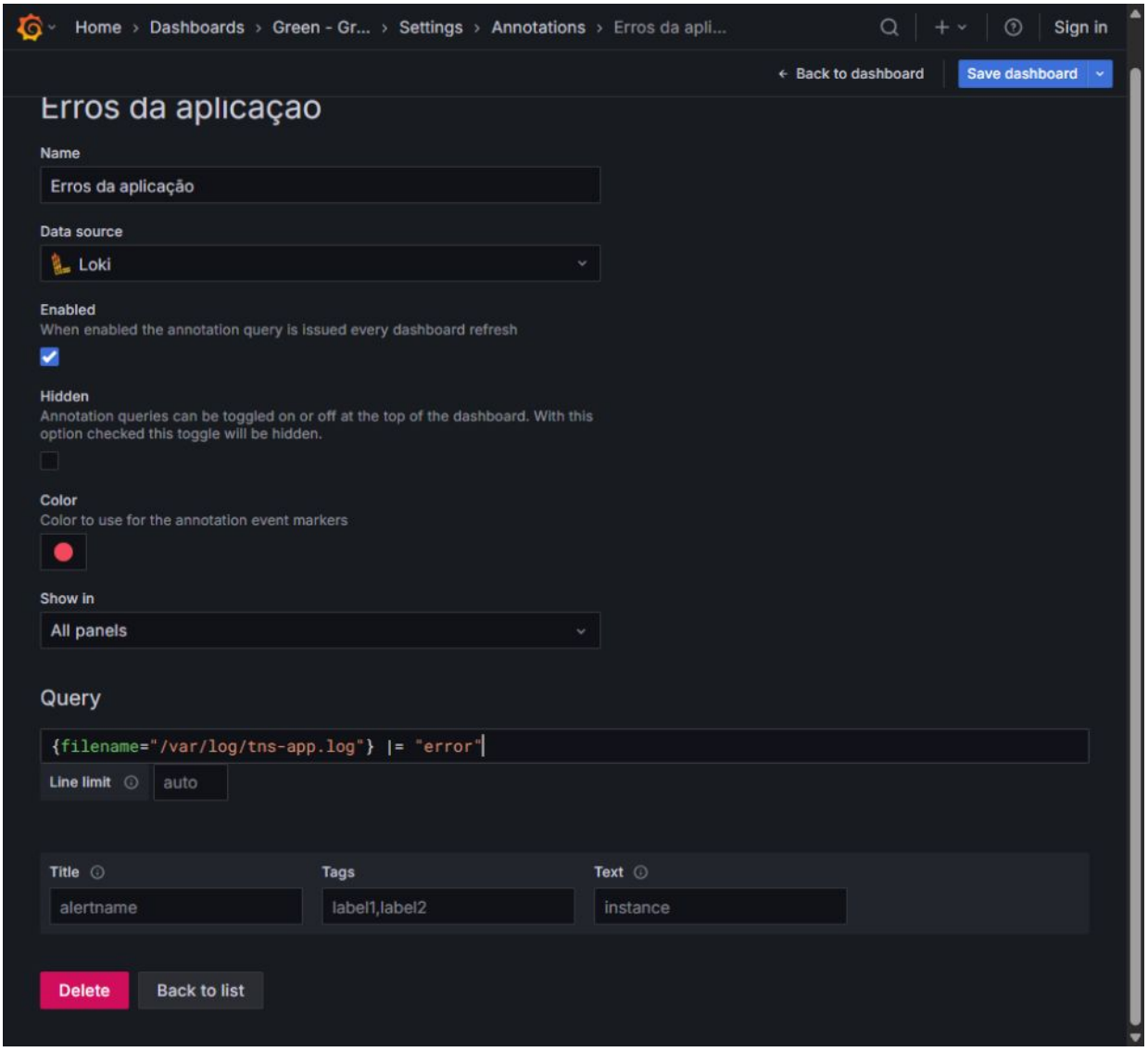
Configurar e salvar os marcadores de erro

1. Mantenha Enabled marcado. Deixe Hidden desmarcado para o controle aparecer no dashboard.
2. Em Query, cole a consulta abaixo. Mantenha Show in = All panels.
3. Deixe os campos opcionais Title, Text e Tags com os padrões. Não copie os valores alertname ou instance como se fossem obrigatórios para este aplicativo.
4. Clique em Back to dashboard e depois em Save dashboard. Confirme Save na janela.
5. Na aplicação, produza mais um erro de URL vazia. Espere 10 a 20 segundos e volte ao dashboard.
6. Clique em Refresh. Confirme que a chave Erros da aplicação está ligada e passe o mouse sobre o marcador do horário correspondente.

```
{filename="/var/log/tns-app.log"} |= "error"
```

Resultado esperado: Logs de erro aparecem como marcadores no painel de métricas.

Se não funcionar: Se não houver marcadores, execute a mesma consulta no Explore/Loki e confira o período. Primeiro valide o log; só depois investigue a anotação.



Tela real • 27-anotacao-loki.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

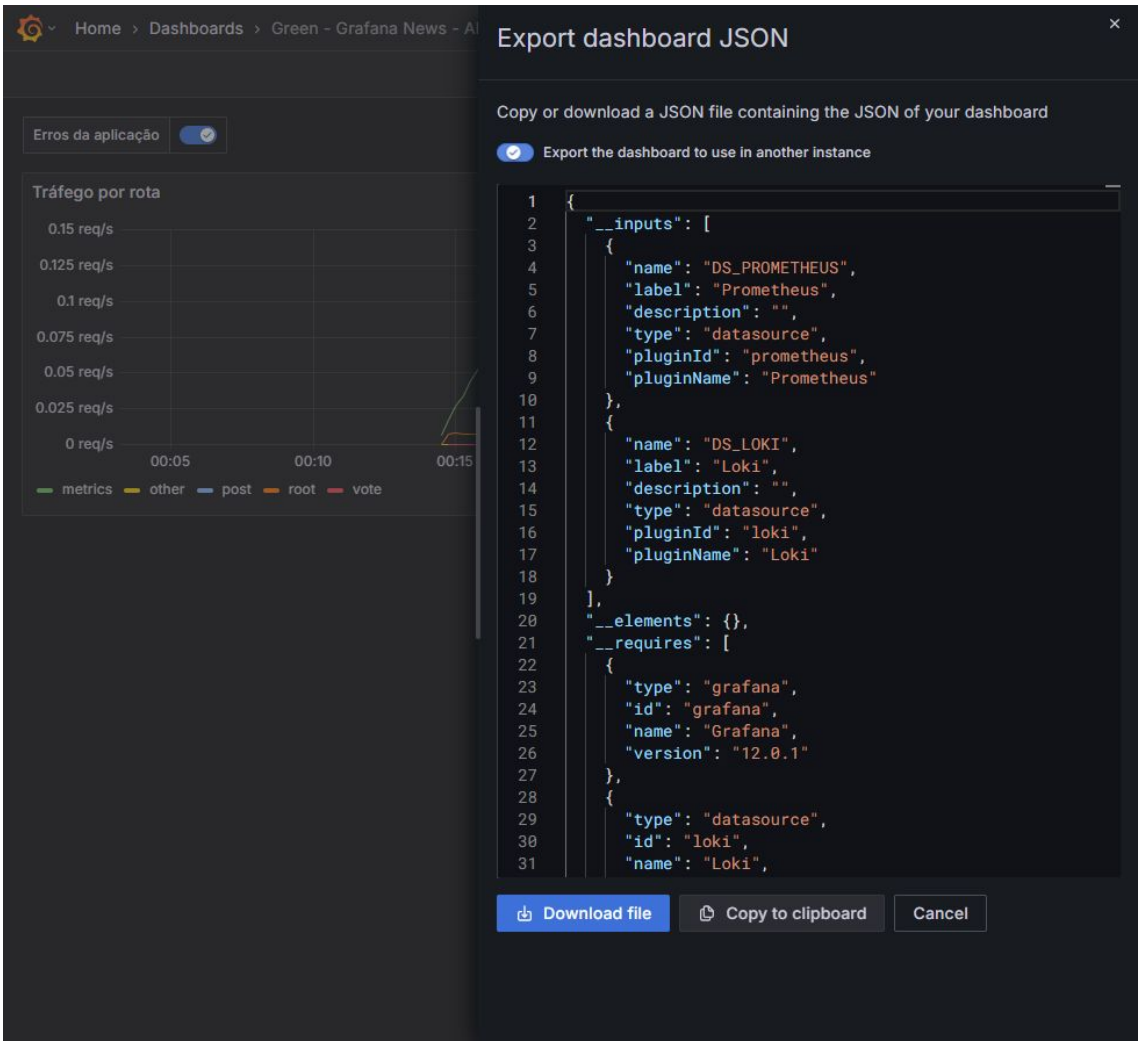
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.3 • ETAPA 10

Conferir e exportar para guardar o trabalho

1. Confira a anotação manual e a consulta de erros. Elas são mecanismos diferentes: o evento manual fica no banco; a consulta busca eventos no Loki.
2. Saia do modo Edit. No topo, abra Export > Export as JSON. Em versões anteriores o caminho pode estar em Share > Export.
3. Ative Export the dashboard to use in another instance para solicitar o mapeamento de fontes em outra instalação.
4. Clique em Download file e guarde o arquivo na pasta do curso. Você também pode usar Copy to clipboard para salvar o texto JSON.
5. O JSON preserva o painel e a definição da consulta de anotações. Ele não exporta os registros de logs nem os eventos manuais do banco.
6. Entregue captura do dashboard, anotação com texto e consulta de erros. Os exemplos importáveis para consulta opcional estão em exemplos-importaveis.

Resultado esperado: Você tem um arquivo JSON portátil e sabe o que ele contém.

Se não funcionar: Copiar o link do dashboard não cria um backup. Não remova containers antes de exportar. A existência do arquivo não substitui verificar se a importação abre corretamente.



Tela real • 29-exportar-json.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 4 — conferência da entrega

4.1 — Criar e salvar um dashboard (30 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

4.2 — Anotação manual (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

4.3 — Anotação por logs e exportação (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____

Noite 5 — Guia de exercícios

Alertas e entrega do projeto

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Roteiro pedagógico atualizado em 20/10/2026. As capturas de referência foram obtidas em 19/10/2026 no laboratório local Grafana 12.0.1. Os valores e horários podem variar na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados e confira o resultado esperado. O bloco “Se não funcionar” ajuda a diagnosticar cada etapa. No HTML, clique na imagem para abrir o original e ampliar.

Durante a aula

Exercícios comentados: 20h45–21h00. Prática individual: 21h00–22h15 (75 minutos). Correção: 22h15–22h30. Intervalo: 20h20–20h45.

Atividade	Objetivo	Min
5.1	Contato e TestAlert	20
5.2	Regra, avaliação e disparo	30
5.3	Vínculo, apresentação e exportação	25

Pré-requisitos

Pacote completo extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Use o Grafana News do pacote; Node Exporter, e-commerce e Tempo do ambiente do professor não são requisitos destas atividades.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Tenha um dashboard salvo e o painel Tráfego por rota da Noite 4.

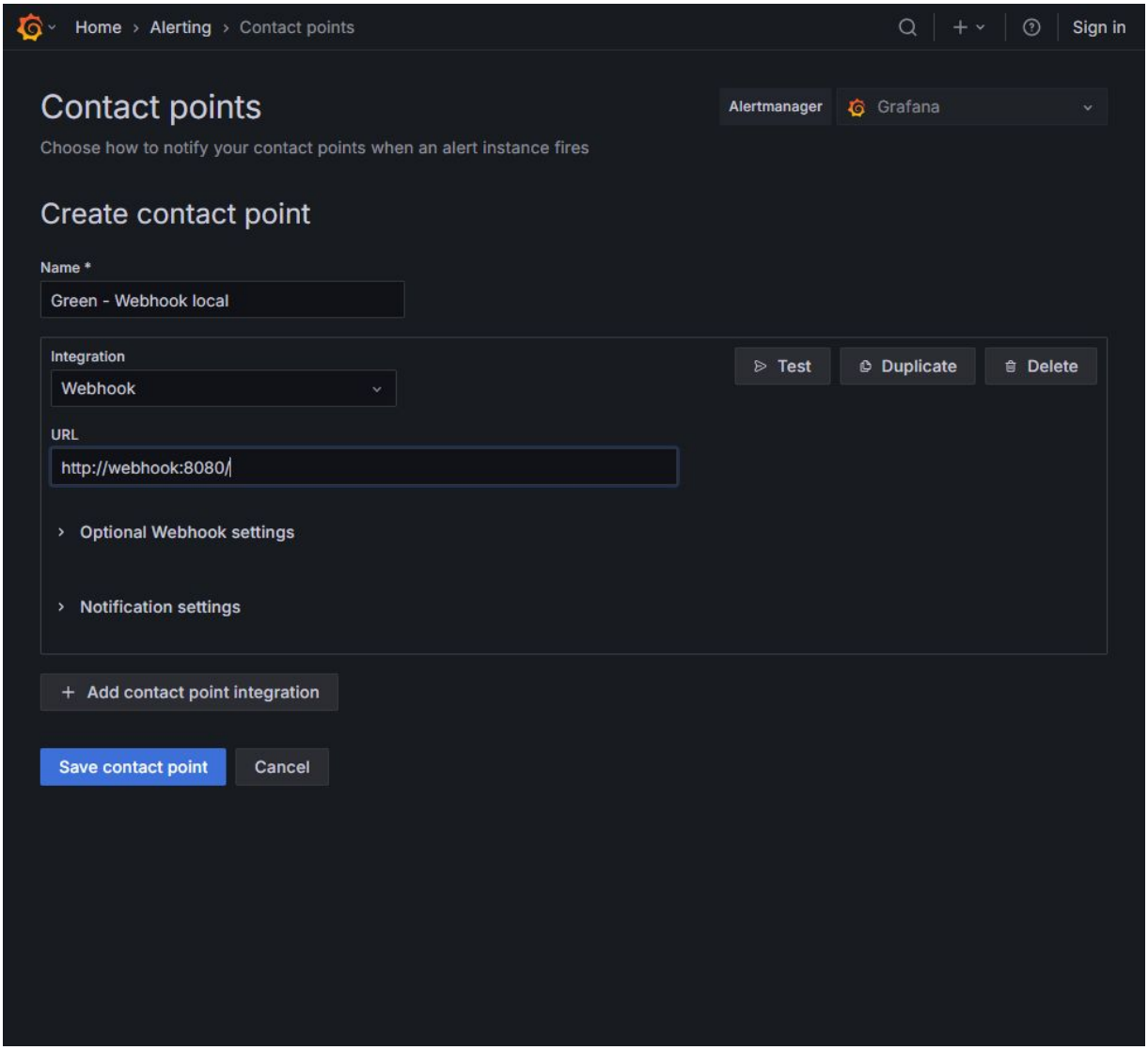
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.1 • ETAPA 1

Criar o contato Webhook local

1. Abra o receptor em http://localhost:38090 para confirmar que está acessível. Mantenha essa aba aberta.
2. No Grafana, abra Alerting > Contact points. Se estiver na página inicial de Alerting, clique em Manage contact points.
3. Clique em Create contact point. Em Name, escreva Green - Webhook local ou um nome que identifique você.
4. No seletor Integration, escolha Webhook. No campo URL, preencha exatamente http://webhook:8080/.
5. Use o endereço interno nessa configuração. localhost:38090 é o endereço externo usado pelo seu navegador.
6. Não configure Email para esta atividade. A localização do SMTP e dos destinatários está na teoria, sem envio de e-mail.

Resultado esperado: O formulário mostra Integration = Webhook e URL = http://webhook:8080/.

Se não funcionar: Se o receptor não abrir no navegador, confira o serviço webhook do pacote. Webhook.site não é necessário: o teste será todo local.



Tela real • 33-contato-webhook.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

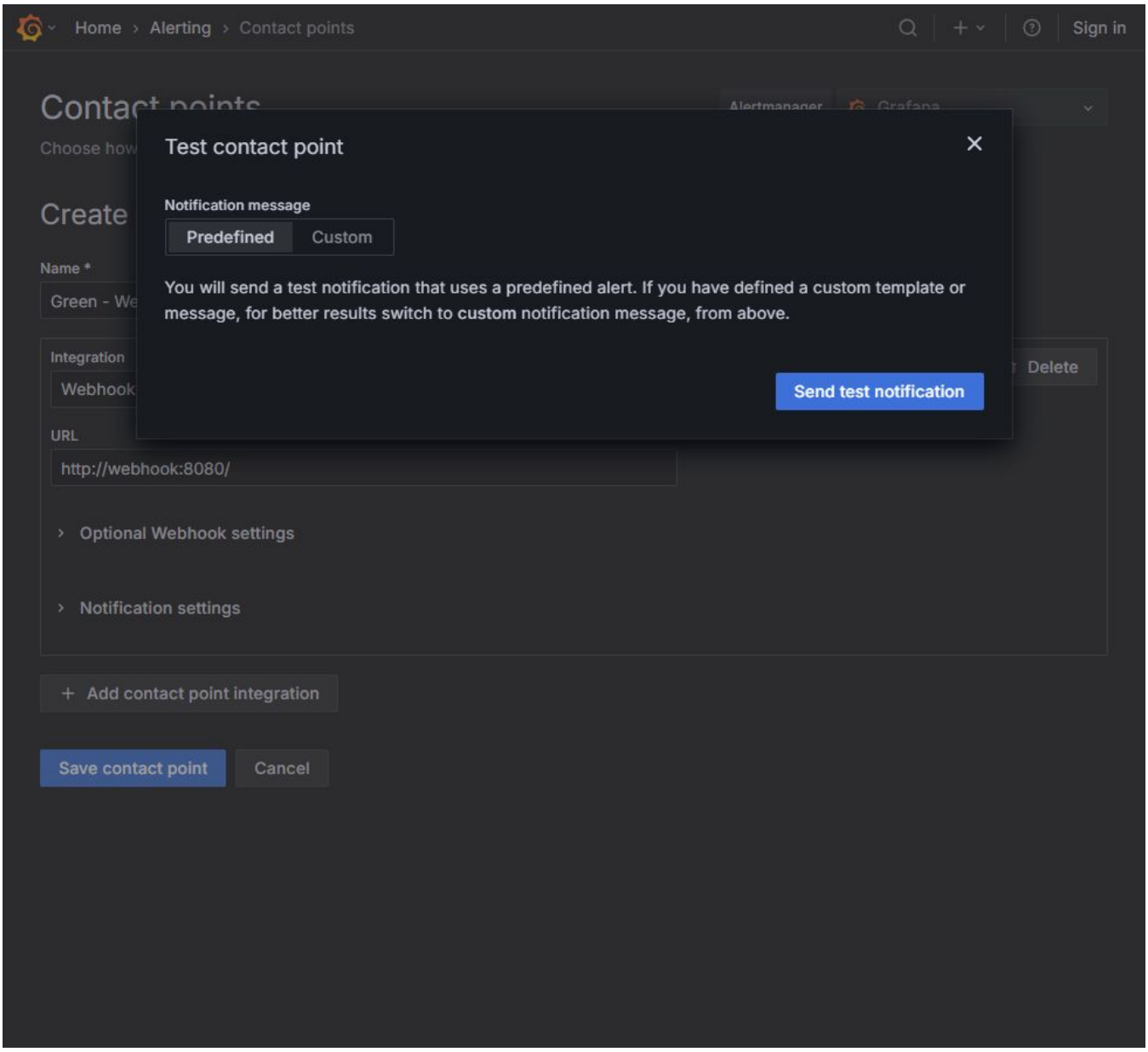
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.1 • ETAPA 2

Enviar o teste de comunicação

1. No formulário do contato, clique em Test.
2. Na janela Test contact point, mantenha Predefined.
3. Confira que a URL do contato é o receptor local e clique em Send test notification.
4. Espere Test alert sent. Feche a janela pelo X ou Close.
5. Clique em Save contact point para salvar o contato, mesmo depois de o teste ter dado certo.

Resultado esperado: O Grafana confirma o envio e o contato fica salvo.

Se não funcionar: Testar não salva o contato. Se houver erro de DNS ou conexão, confira a grafia webhook, a porta interna 8080 e se o serviço está na mesma rede Docker.



Tela real • 34-contato-teste.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.1 • ETAPA 3

Confirmar a mensagem de teste no receptor

1. Volte à aba http://localhost:38090 e atualize a página pelo navegador.
2. Confira a contagem de mensagens. Ela deve aumentar depois do teste; não precisa ser exatamente 1 se você já testou antes.
3. No JSON, localize receiver = test e labels.alertname = TestAlert.
4. Essa mensagem comprova comunicação com o receptor, mas ainda não comprova que uma regra sua foi avaliada.
5. Guarde uma captura e anote TestAlert como origem do teste. O alerta real terá o nome da regra criada a seguir.

Resultado esperado: O receptor apresenta o JSON do TestAlert.

Se não funcionar: O receptor guarda as últimas 100 mensagens em memória. Reiniciar esse serviço apaga o histórico. Preserve suas evidências antes de reiniciá-lo.



Tela real • 35-webhook-recebido.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 4

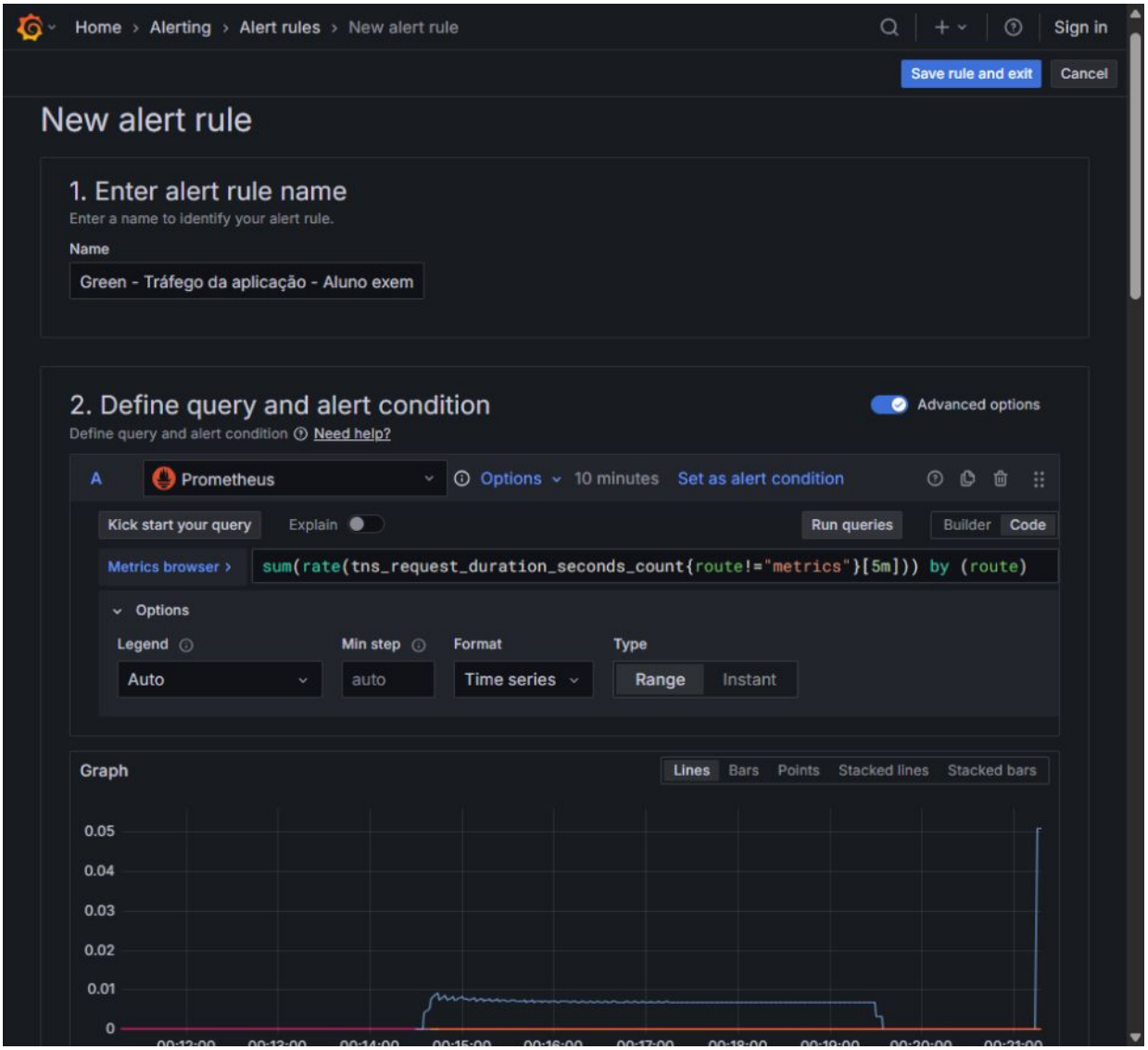
Criar a consulta A em modo avançado

1. Abra Alerting > Alert rules. Clique em New alert rule.
2. Em Name, escreva Green - Tráfego da aplicação - seguido do seu nome.
3. Na seção 2, ative Advanced options, se estiver usando a tela simplificada. Confirme Grafana-managed.
4. Selecione Prometheus e Code na consulta A. Cole a expressão abaixo.
5. Em Options da própria consulta, defina Type = Range. Mantenha o intervalo de consulta em 10 minutes e clique em Run queries.
6. A consulta exclui route="metrics", para que o scrape não dispare o alerta como se fosse navegação do aluno. Ela mantém uma série por rota.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count{route!="metrics"}[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: A consulta A devolve séries temporais das rotas da aplicação.

Se não funcionar: A faixa de consulta 10m e a janela [5m] têm funções distintas. Se a UI criar uma expressão reducer automaticamente, reutilize-a no próximo passo em vez de adicionar outra igual.



Tela real • 36-alerta-query-range.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

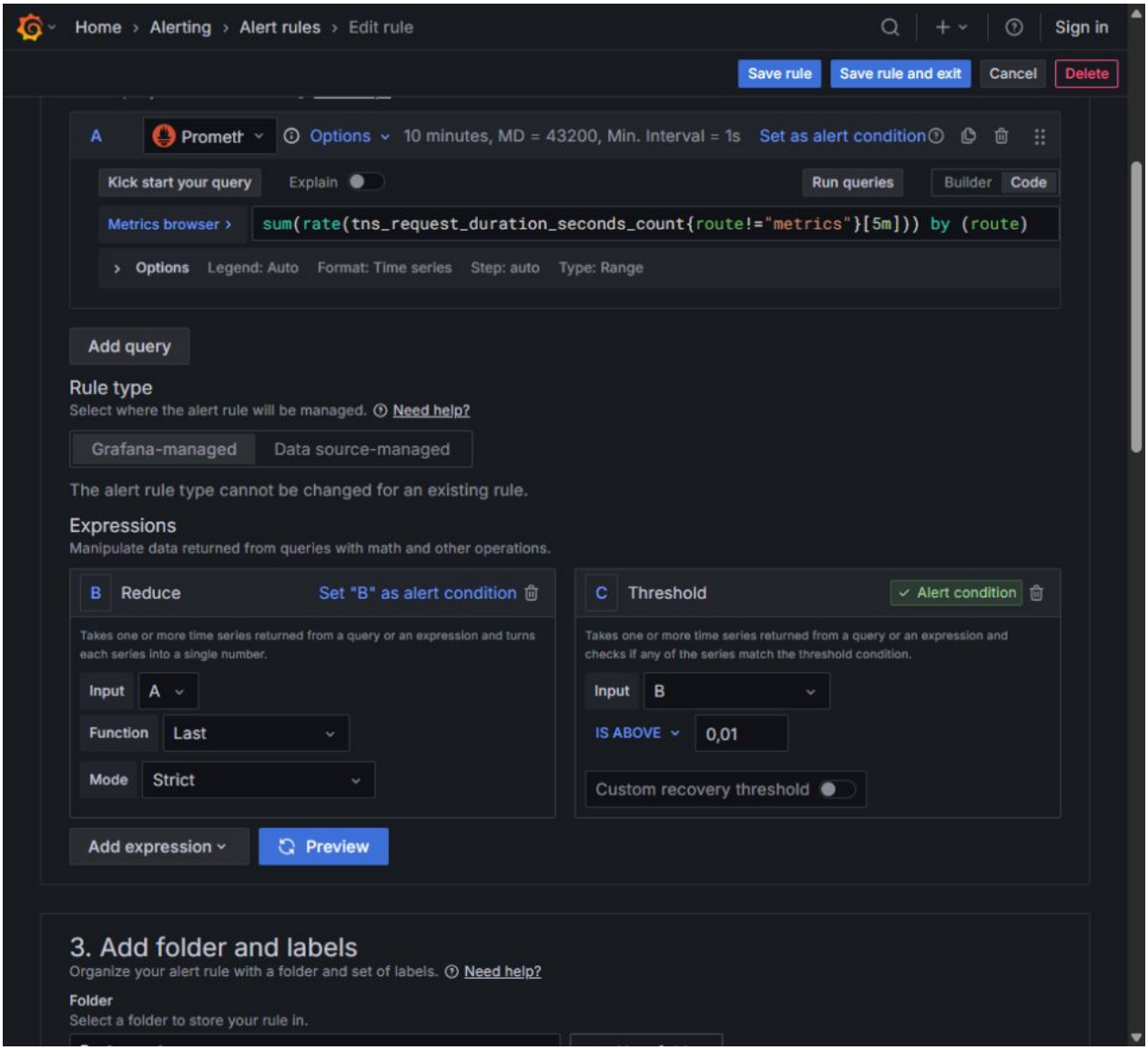
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 5

Definir B e C sem ligar o limite à série bruta

1. Em Expressions, localize Reduce. Se ela já existir como reducer, clique no nome, troque por B e pressione Enter. Se não existir, use Add expression > Reduce e nomeie B.
2. Em B, configure Input = A, Function = Last e Mode = Strict. Cada série será reduzida a um valor.
3. Localize a expressão Threshold C. Configure Input = B, Is above e limite 0.01. A tela em português pode mostrar 0,01.
4. Depois de renomear reducer, confira novamente Input de C: algumas versões voltam para A. Reescolha B.
5. C deve estar marcada Alert condition. Caso não esteja, use Set as alert condition na expressão C.
6. Clique em Preview. A prévia pode mostrar Normal ou Firing, conforme o valor atual de B. Neste laboratório o limite é didático, não um limite recomendado para produção.

Resultado esperado: B tem um número por rota e C compara esse número com 0,01 req/s.

Se não funcionar: You cannot use time series data as an alert condition indica que C ainda usa A ou que B não é Reduce/Last. Corrija a referência antes de salvar. Não conclua entrega somente pela prévia.



Tela real • 37-alerta-reduce-threshold.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

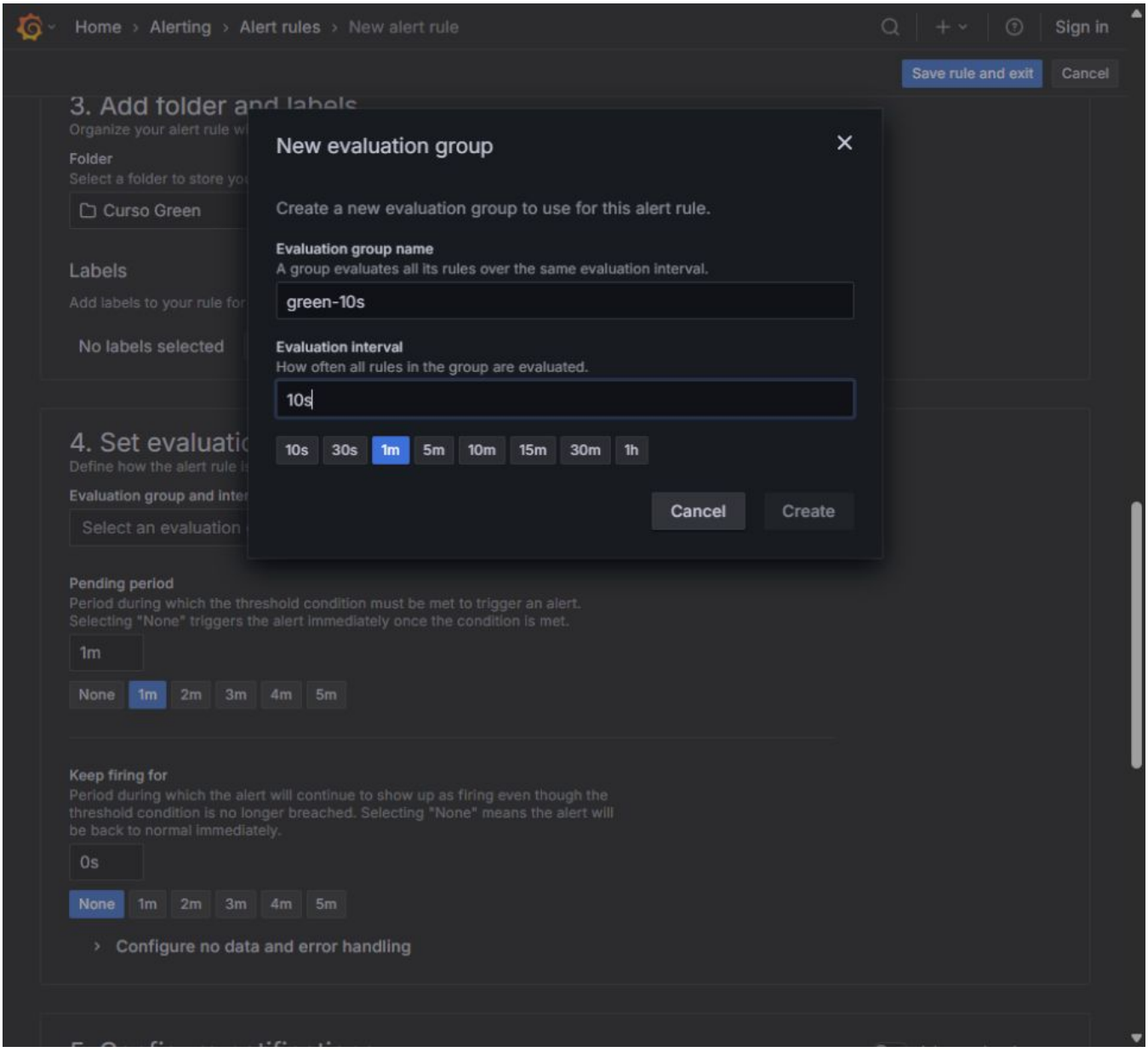
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 6

Criar pasta e grupo de avaliação

1. Na seção Add folder and labels, clique em New folder, digite Curso Green e clique em Create. Se já existir, escolha essa pasta.
2. Na seção Set evaluation behavior, clique em New evaluation group.
3. Em Evaluation group name, digite green-10s. Em Evaluation interval, digite 10s.
4. Clique em Create. Se o grupo já existir na pasta, selecione-o em vez de criar uma duplicata.
5. O grupo define a frequência de avaliação da regra. Não é o intervalo do scrape do Prometheus nem o intervalo de atualização do dashboard.

Resultado esperado: A pasta Curso Green e o grupo green-10s estão selecionados.

Se não funcionar: New evaluation group só fica disponível depois de escolher uma pasta. Se o intervalo for rejeitado, use um múltiplo do intervalo mínimo aceito pela instalação.



Tela real • 38-alerta-grupo.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

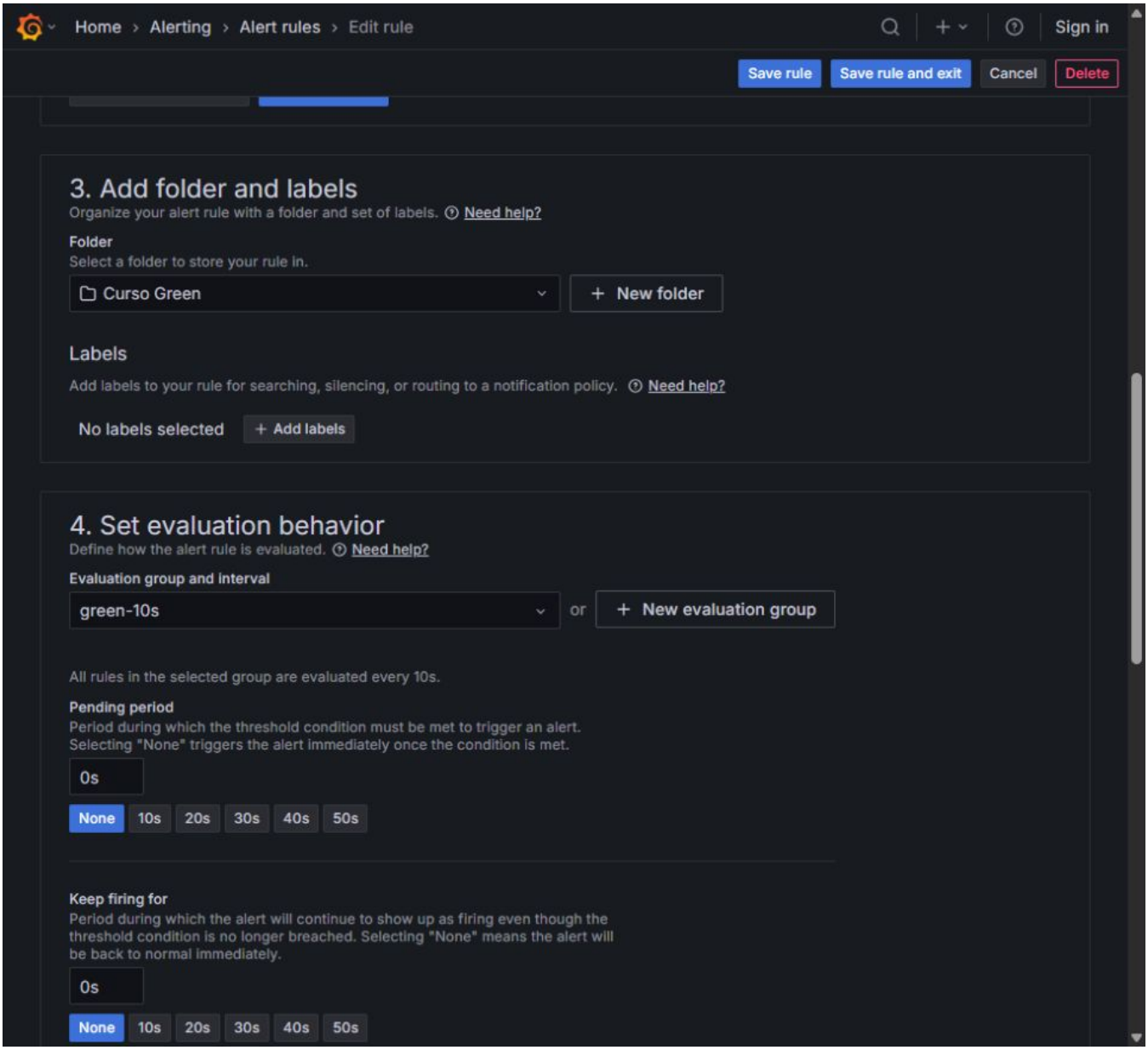
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 7

Configurar pendência e recuperação

1. Confira a informação de que as regras do grupo são avaliadas a cada 10s.
2. Em Pending period, escolha None ou digite 0s. Assim o teste dispara na avaliação que encontrar a condição verdadeira.
3. Em Keep firing for, mantenha None ou 0s, para não prolongar artificialmente o estado do exercício.
4. Deixe Configure no data and error handling nos padrões do laboratório. Anote que No Data e Error são diferentes de uma comparação falsa.
5. Continue até Configure notifications. Não salve a regra ainda sem definir o contato local.

Resultado esperado: Avaliação = 10s, pendência = 0s e Keep firing for = 0s.

Se não funcionar: Um pending de 1m exige a condição verdadeira continuamente durante esse período. O objetivo aqui é observar rapidamente o ciclo; o valor 0s é específico da atividade.



Tela real • 50-alerta-avaliacao.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

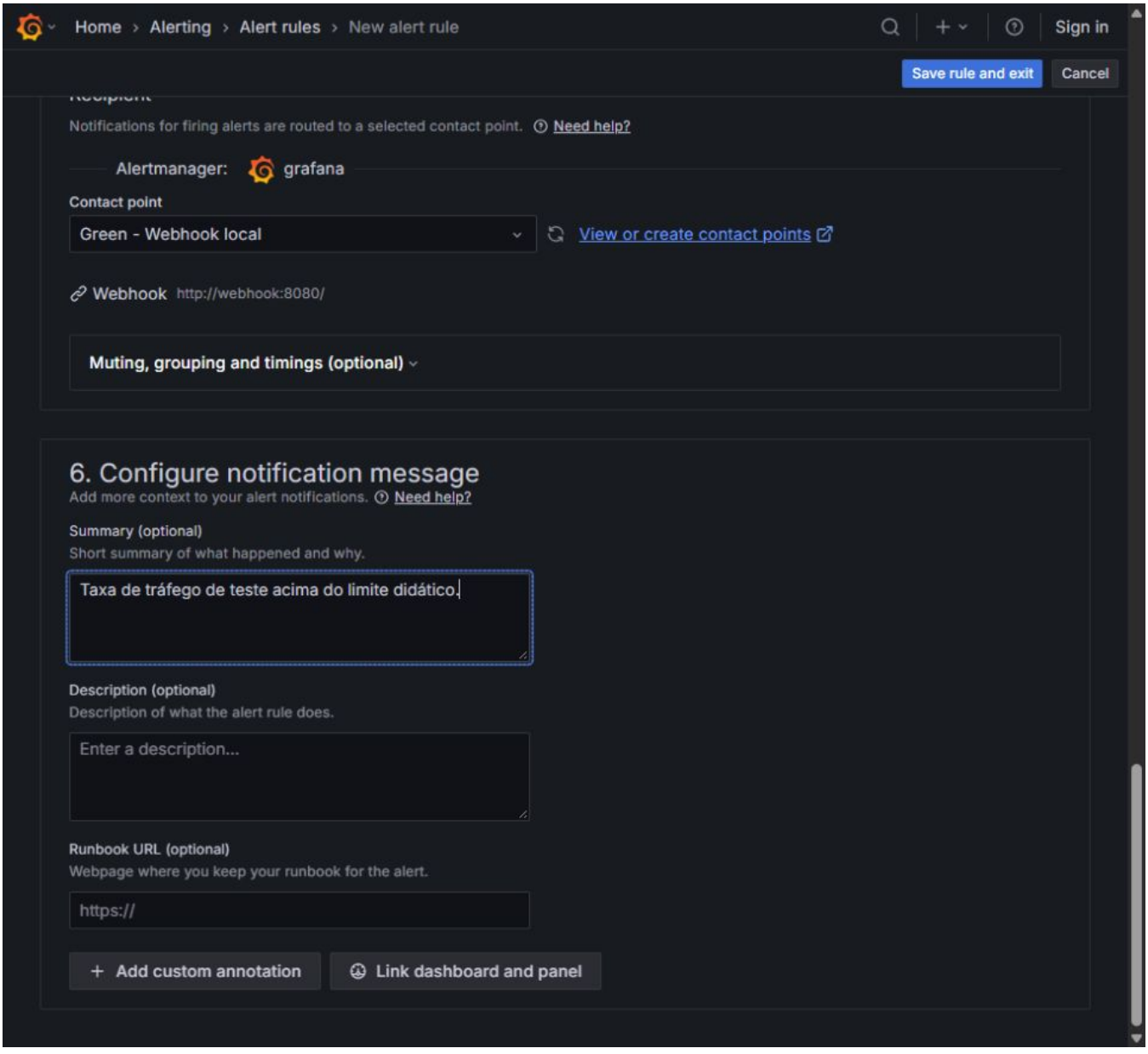
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 8

Associar o contato e a mensagem

1. Em Configure notifications, deixe o Alertmanager grafana selecionado.
2. No campo Contact point, escolha o contato Green - Webhook local criado e testado em 5.1.
3. Confirme que o resumo da integração mostra Webhook e http://webhook:8080/.
4. Em Configure notification message > Summary, digite Taxa de tráfego de teste acima do limite didático.
5. Não escolha grafana-default-email. Esse contato padrão não tem SMTP configurado para o exercício.
6. Você fará o vínculo com o painel na próxima etapa. Depois, poderá salvar a regra.

Resultado esperado: A regra encaminhará as notificações ao receptor Docker local.

Se não funcionar: Se o contato não aparecer, use Refresh contact points list. Se continuar ausente, confira se clicou em Save contact point no exercício 5.1.



Tela real • 39-alerta-contato.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

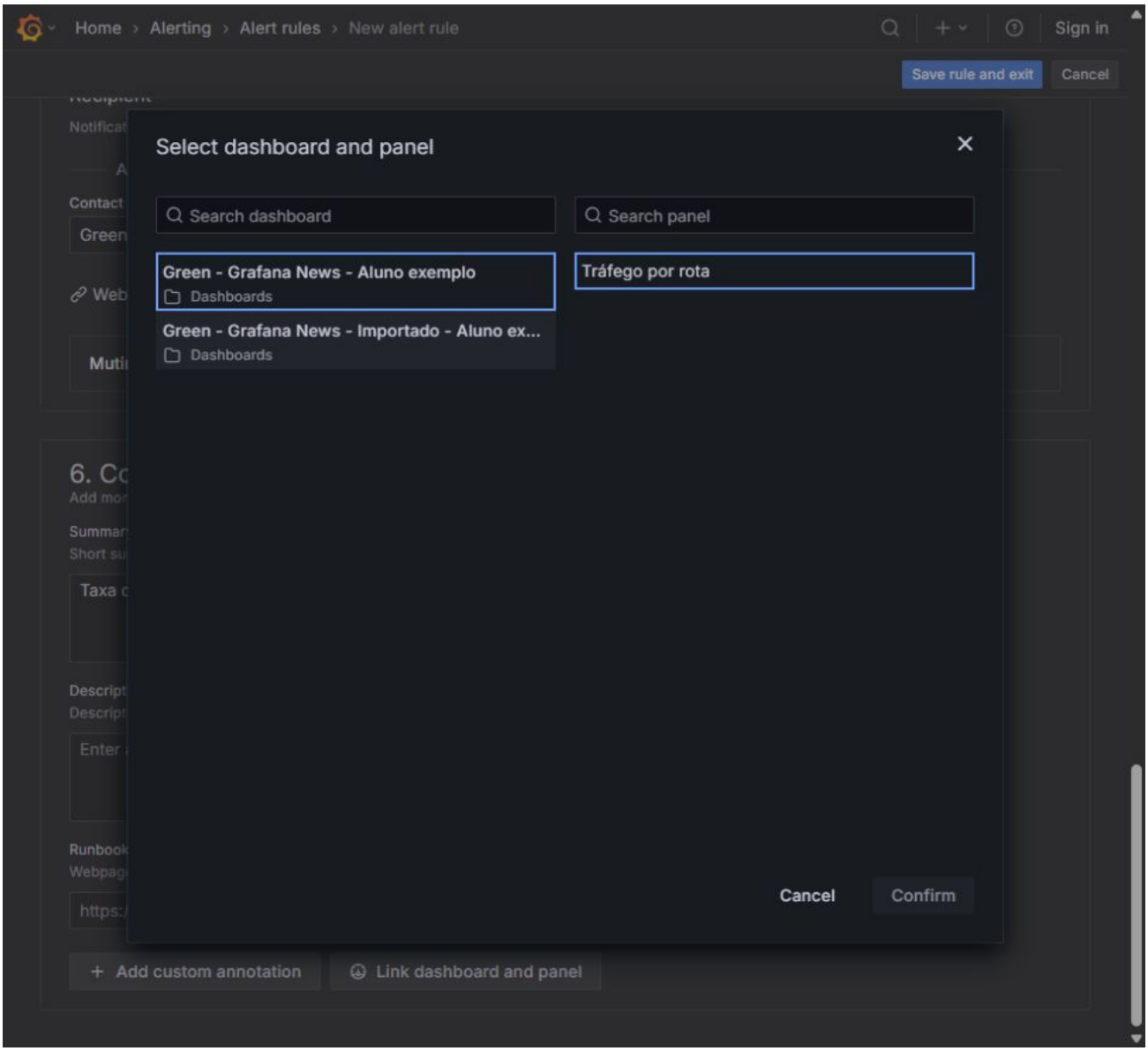
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.3 • ETAPA 9

Relacionar dashboard e painel antes de salvar

1. Na seção Configure notification message, clique em Link dashboard and panel.
2. Na coluna da esquerda, pesquise e selecione seu dashboard manual ou importado. Use o nome que você salvou, não o do exemplo.
3. Aguarde os painéis carregarem. Na coluna da direita, selecione Tráfego por rota, ou o título personalizado.
4. Clique em Confirm e confira os dois links mostrados na regra.
5. Clique em Save rule and exit, no topo, uma única vez. Aguarde retornar à lista de regras.
6. O vínculo acrescenta contexto e navegação. Ele não altera a consulta do painel nem transforma a prévia em mensagem recebida.

Resultado esperado: A regra foi salva, com contato local e referências ao seu dashboard e painel.

Se não funcionar: Se Confirm estiver desabilitado, ainda falta selecionar o painel. Se houver erro ao salvar, leia o campo indicado; revise pasta, grupo, condição C e contato.



Tela real • 40-alerta-vincular.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

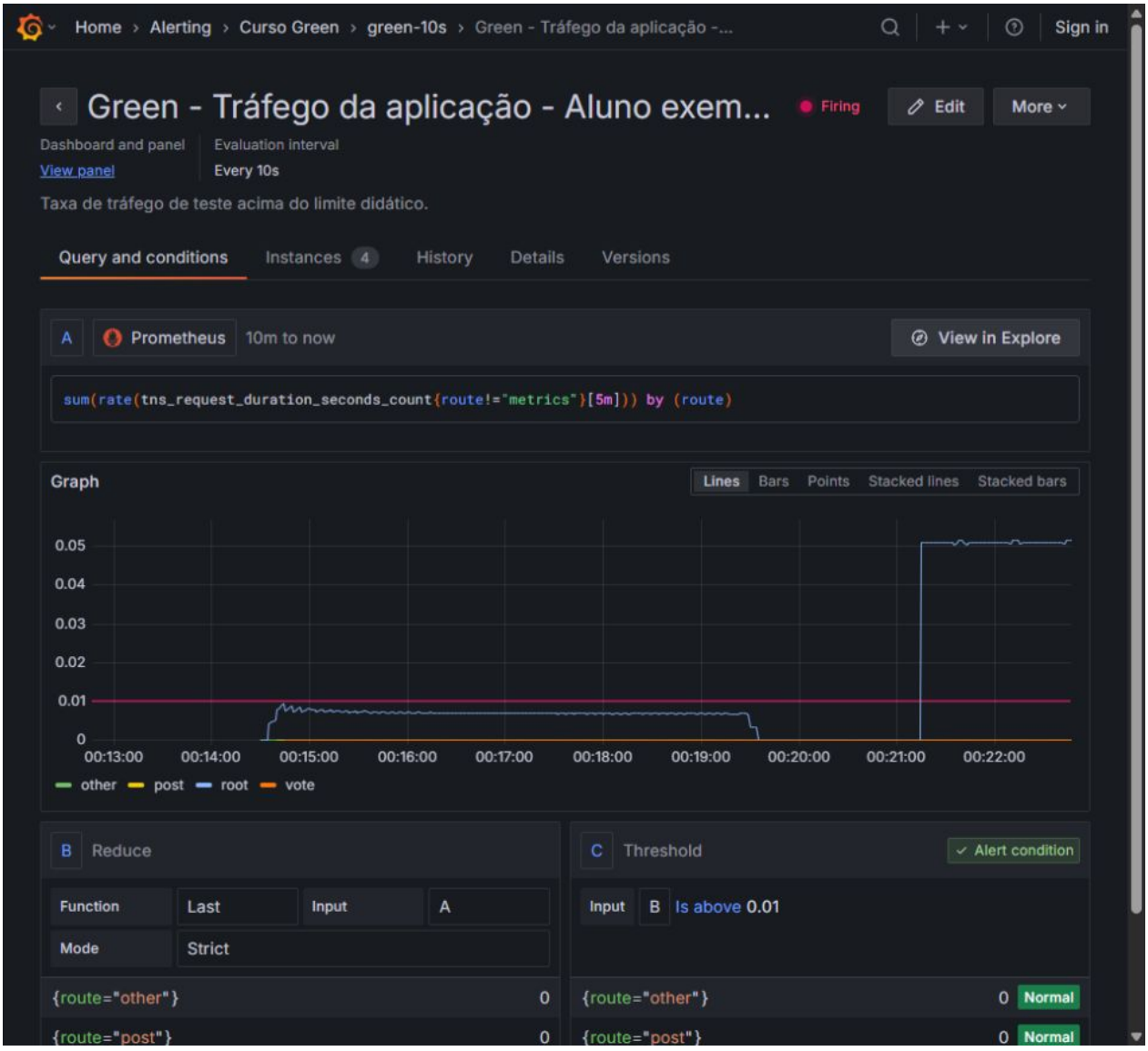
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 / 5.3 • ETAPA 10

Verificar a avaliação real

1. Na página Alert rules, abra a pasta Curso Green pela seta ao lado do nome. Clique em View na sua regra.
2. Confira o nome da regra e Every 10s. A aba Query and conditions mostra A, B e C.
3. Se estiver Normal, volte à aplicação, atualize-a 15 a 20 vezes, espere cerca de 10s e volte à regra.
4. Aguarde uma ou duas avaliações. Para a rota root, B deve ultrapassar 0.01; C passa a 1 e o estado fica Firing.
5. Se permanecer Normal, leia o valor de B e compare com o limite. A taxa usa 5 minutos: poucos cliques produzem taxas pequenas.
6. Aguarde também o agrupamento de notificações, normalmente cerca de 30s no lab. Não confunda a avaliação de 10s com o tempo de entrega.

Resultado esperado: A regra salva apresenta Firing para uma rota que ultrapassou o limite.

Se não funcionar: Se a condição foi ajustada para 0.2 em uma demonstração anterior, volte ao limite didático 0.01 deste roteiro. Evite diminuir para valores negativos apenas para forçar um resultado.



Tela real • 42-alerta-firing.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

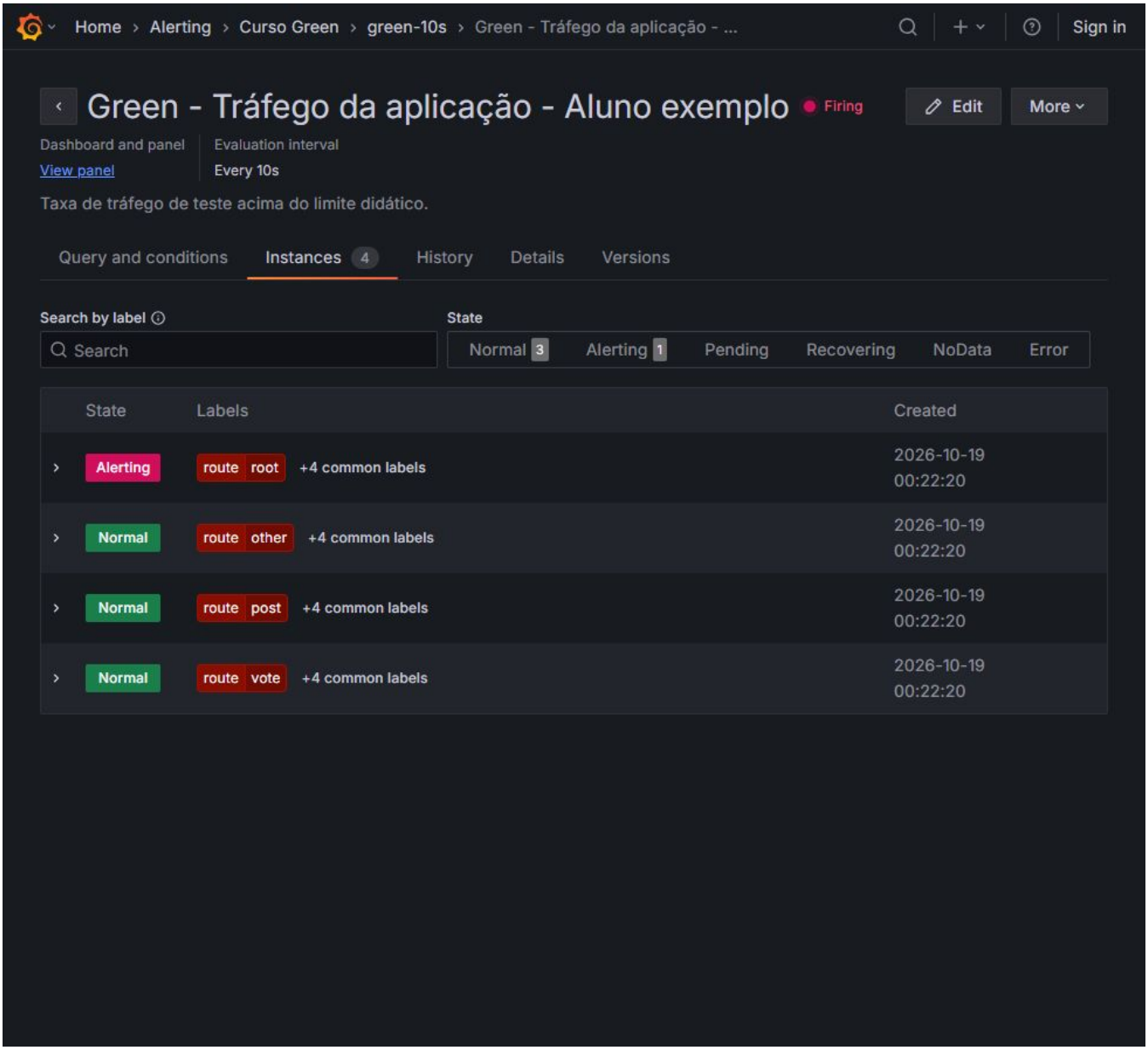
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 / 5.3 • ETAPA 11

Distinguir as instâncias de cada rota

1. Na regra, abra a aba Instances. O número ao lado do nome indica quantas instâncias existem naquele momento.
2. Localize route=root e leia o estado. Outras rotas podem continuar Normal.
3. Compare com by (route) da consulta A: cada conjunto de labels gera uma instância independente.
4. Registre a rota que disparou, seu valor B e o horário da observação.
5. Esse comportamento explica por que a regra pode mostrar Firing mesmo com outras rotas normais.

Resultado esperado: Você identifica qual rota realmente satisfez a condição.

Se não funcionar: O número de instâncias pode mudar conforme os labels disponíveis. Não trate o total de 4 do print como obrigatório.



Tela real • 44-alerta-instancias.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 / 5.3 • ETAPA 12

Confirmar a notificação da sua regra

1. Atualize a aba http://localhost:38090 depois de a regra estar Firing e de aguardar o envio.
2. A contagem deve aumentar. Role até a mensagem mais recente; no receptor desta versão as mensagens ficam da mais antiga para a mais nova.
3. Procure receiver = Green - Webhook local e labels.alertname com o nome da SUA regra. TestAlert sozinho não satisfaz esta entrega.
4. Confira status = firing, a label route e values.B / values.C. Na captura real, B ficou aproximadamente 0,0508 e C = 1.
5. Faça uma captura incluindo o nome da regra e o status. Registre também o horário received_at; ele está em UTC, três horas à frente do horário de Brasília nesta data.
6. Os links absolutos do payload podem usar a porta padrão 3000 do servidor. Para navegar no pacote local, mantenha a mesma rota na porta 3300, ou use View panel pela interface do Grafana.

Resultado esperado: O receptor tem uma mensagem originada pela regra salva, além do TestAlert.

Se não funcionar: Firing sem mensagem: revise o contato, URL interna, serviço webhook, pausa/silêncio e o tempo de agrupamento. Clique Test no contato para isolar comunicação de avaliação; identifique as duas mensagens separadamente.



Tela real • 43-alerta-recebido.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

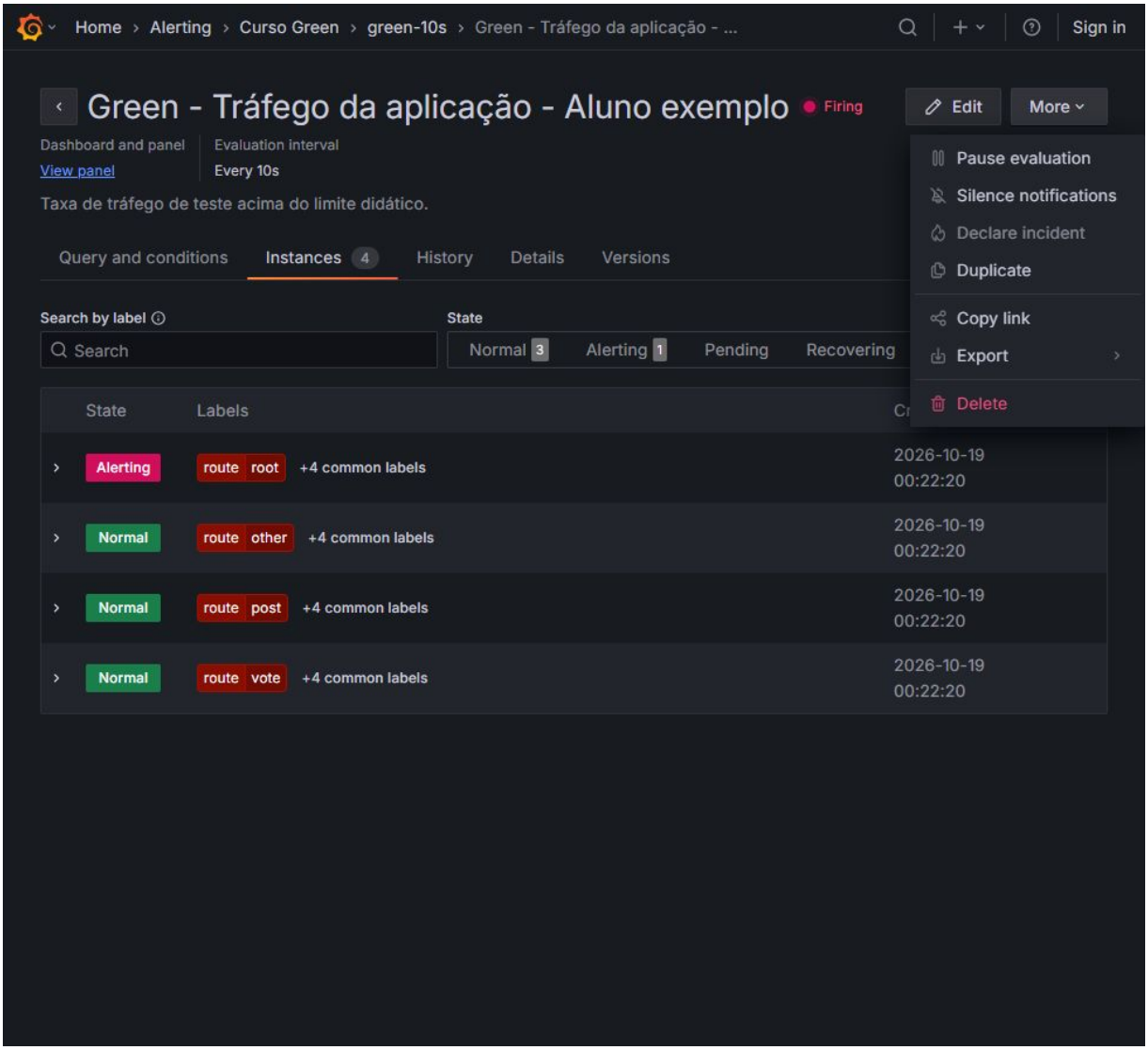
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.3 • ETAPA 13

Encerrar preservando o trabalho

1. Antes de encerrar, entregue: consulta do painel, um erro com horário nos logs, anotação manual, consulta de anotações e evidência de recebimento da regra.
2. Exporte o dashboard por Export > Export as JSON, com Export the dashboard to use in another instance ligado.
3. Na página da regra, abra More > Export e guarde também sua definição, se desejar preservar a regra. Regras não acompanham o JSON do dashboard.
4. Depois das evidências, use More > Pause evaluation na regra criada por você. Confira o texto Paused.
5. Não use Delete para encerrar. Para retomar outra aula, abra More > Resume evaluation.
6. Se for parar o lab, vá à pasta lab/tutorial-environment e use Compose stop com o mesmo projeto green-fundamentals. Preserve a pasta e os arquivos exportados; não use down -v.

Resultado esperado: Você concluiu as evidências e pausou somente sua regra didática.

Se não funcionar: O dashboard JSON não contém contatos, regras, logs, eventos manuais nem os dados históricos do Prometheus. Antes de remover containers, preserve cada item de que precisa.



Tela real • 45-alerta-pausar.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 5 • EXERCÍCIO Consulta opcional • ETAPA 14

Parar e retomar o laboratório com os comandos exatos

1. Antes de parar, confira que exportou seu dashboard e guardou as evidências. Os comandos stop preservam os containers; não use down -v.
2. No Windows, abra o PowerShell na raiz extraída do pacote. Execute os três primeiros comandos abaixo. Teste docker compose version: se funcionar, use a linha docker compose; se não existir, use apenas o bloco de alternativa Docker Desktop.
3. No Ubuntu, abra o terminal na raiz do pacote, entre em lab/tutorial-environment e execute a linha stop da rota Compose instalada.
4. Para retomar no Windows, abra um novo terminal na raiz e execute iniciar-lab.ps1 como na Noite 1. No Ubuntu, execute bash ./iniciar-lab.sh na raiz.
5. Depois de retomar, reabra os três endereços. Se precisar continuar a prática de alertas, use More > Resume evaluation somente na regra que criou.

```
# PowerShell: começar na raiz do pacote extraído
Set-Location .\lab\tutorial-environment
docker compose version
docker compose -p green-fundamentals stop

# Alternativa se docker compose não existir no Docker Desktop
$composeCurso = "$env:ProgramFiles/Docker/Docker/resources/cli-plugins/docker-compose.exe"
& $composeCurso -p green-fundamentals stop

# Ubuntu: começar na raiz do pacote extraído
cd lab/tutorial-environment
docker compose -p green-fundamentals stop
```

Resultado esperado: O laboratório foi parado sem remoção dos containers e você conhece o caminho de retomada.

Se não funcionar: Se estiver usando uma instalação diferente da pasta desta turma, confirme o nome do projeto antes de executar. Não remova volumes de outros projetos para corrigir uma falha de inicialização.

Noite 5 — conferência da entrega

5.1 — Contato e TestAlert (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

5.2 — Regra, avaliação e disparo (30 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

5.3 — Vínculo, apresentação e exportação (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____

Noite 2 — Desafios opcionais

Desafios opcionais (2.4 a 2.6)

Depois de concluir 2.1 a 2.3, quem terminar antes das 22h15 pode continuar. Os desafios são opcionais e usam as mesmas telas. As capturas de referência vieram do ambiente do professor (loja virtual); no seu laboratório use as consultas `tns_`.

Desafio 2.4 — Filtrar por label: tirar o scrape

Objetivo: usar um filtro de label dentro do seletor para responder uma pergunta mais específica.

1. No Explore, com Prometheus e Code ativos, clique no editor da consulta A e use Ctrl+A para substituir o texto.

2. Cole a consulta abaixo e clique em Run query (ou Shift+Enter). Ela é a taxa por rota do exercício 2.2, sem a rota `metrics`.

3. Compare a legenda com a do exercício 2.2: qual série desapareceu? Por que ela existia?

4. Troque o filtro por `{status_code="200"}` e execute de novo. Quais rotas continuam aparecendo?

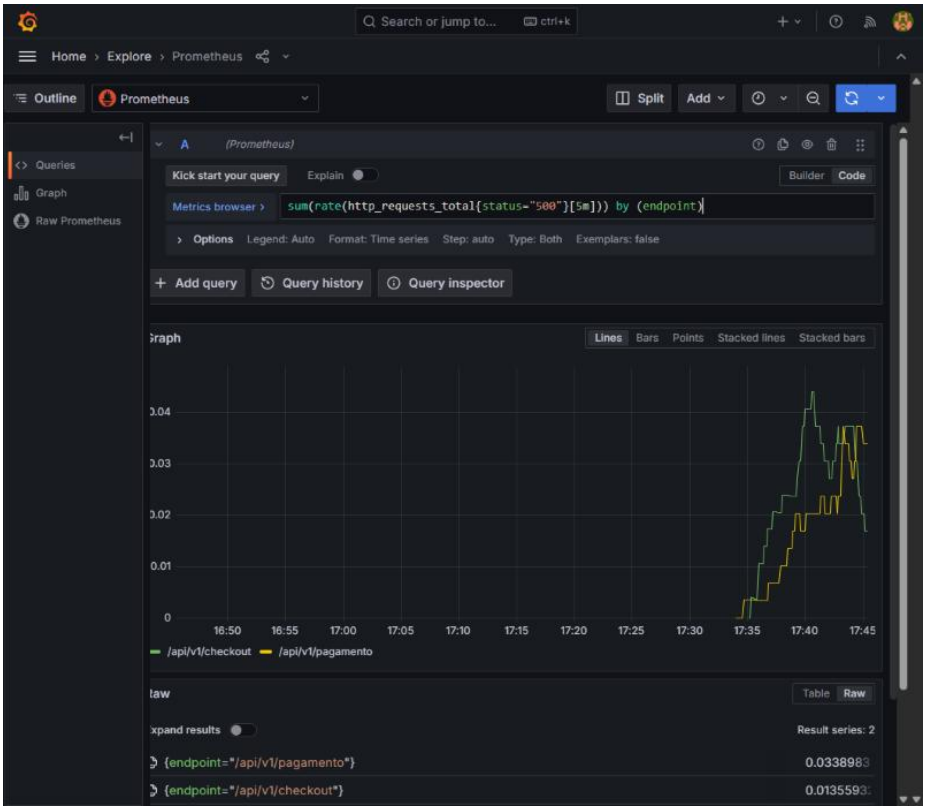
5. Registre a pergunta que cada consulta responde e a unidade (req/s).

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count{route!="metrics"}[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: a rota `metrics` (coleta do Prometheus) não aparece. Ficam apenas as rotas geradas por ações na aplicação, como root, post e vote.

Se não funcionar: em No data, confirme a fonte Prometheus e gere tráfego na aplicação. Um filtro que não corresponde a nenhuma série devolve No data, e isso é diferente de zero. Use `!=` (diferente de) e aspas retas, sem espaços dentro das chaves.

Captura de referência (ambiente do professor): `sum(rate(http_requests_total{status="500"}[5m])) by (endpoint)`. O filtro `{status="500"}` reduz a legenda a poucas séries.



Desafio 2.5 — Taxa ou total: rate e increase

Objetivo: distinguir "quantos por segundo" de "quantos na janela".

1. Execute a consulta abaixo. O resultado é **o aumento estimado de requisições na janela de 5 minutos**, e não req/s.

2. Anote o valor de uma rota na aba Raw.

3. Execute a consulta do exercício 2.2 (`rate`) e anote o valor da mesma rota.

4. Multiplique a taxa por 300 (segundos de 5 minutos). No mesmo instante e com a mesma janela, increase corresponde a rate multiplicado por 300; a comparação manual pode sofrer arredondamento ou diferença de horário.

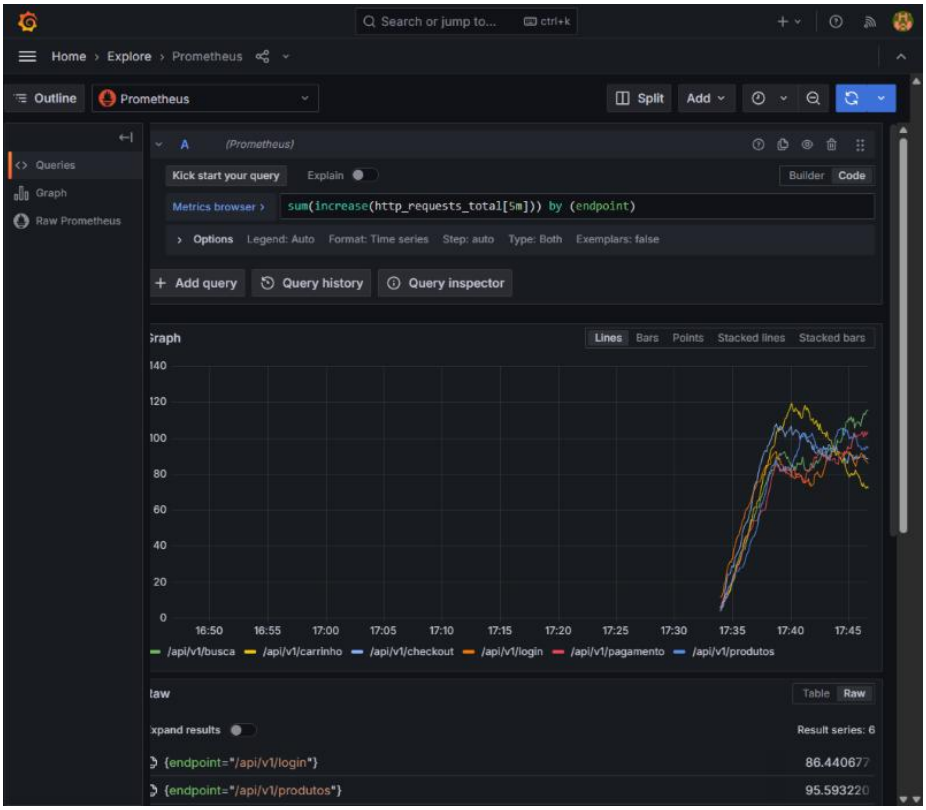
5. Explique por que a comparação exige o mesmo instante de avaliação, janela e seleção de séries.

```
sum(increase(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: o gráfico mostra contagens em vez de frações. No ambiente do professor, uma rota teve `increase` ≈ 82 e `rate` ≈ 0,27 req/s; 0,27 × 300 ≈ 80.

Se não funcionar: compare as consultas no mesmo instante e com a mesma janela e filtros. increase é rate multiplicado pela duração da janela; os dois usam a mesma extrapolação. Instantes diferentes ou arredondamentos podem alterar a comparação manual. O resultado pode ser fracionário. Em um laboratório recém-iniciado, com poucas atualizações, os totais serão pequenos.

Captura de referência (ambiente do professor): `sum(increase(http_requests_total[5m])) by (endpoint)`.



Desafio 2.6 — Latência: percentil 95 com histograma

Objetivo: ler uma distribuição de duração e entender por que p95 não é média nem máximo.

1. Execute a consulta abaixo. O resultado está em **segundos**.

2. Leia a legenda e identifique qual rota tem o p95 mais alto.

3. Execute a segunda consulta (média de duração por rota) e compare com o p95 da mesma rota.

4. Escreva, em uma ou duas frases, o que significa "95% das requisições foram atendidas em até X segundos".

```
histogram_quantile(0.95, sum(rate(tns_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le,
route))
```

Média para comparação:

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_sum[5m])) by (route)
  / sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: compare p95 e média: são resumos diferentes da distribuição. O p95 não é obrigatoriamente maior que a média em toda distribuição. No ambiente do professor, duas rotas tinham p95 próximo de 0,45 s, e as demais ficavam perto de 0,23 s; as médias eram menores (0,09 s a 0,22 s).

Se não funcionar: mantenha `le` no `by (...)`. Sem ele, `histogram_quantile` não encontra os buckets. Com poucas requisições, o percentil pode oscilar ou aparecer como NaN: gere mais tráfego e aguarde novas coletas. O percentil é estimado a partir de faixas (buckets); por isso o valor é aproximado.

Captura de referência (ambiente do professor): `histogram_quantile(0.95, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, endpoint))`.

